

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK SISTEM INFORMASI PEMINJAMAN BUKU ONLINE

Disusun oleh:

Mahasiswa

Dimas Anugrah Saputra — NIM: 20240801064

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

Semester / TA	Genap / 2025–2026
Jalur Capstone	[✓] Jalur Web
Dosen Pembimbing	Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

SISTEM INFORMASI PEMINJAMAN BUKU ONLINE

Nama Mahasiswa	Dimas Anugrah Saputra - 20240801064
Jalur	[✓] Web
Semester / TA	Genap / 2025–2026

Mengetahui,
Koordinator Capstone Project

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

[Nama Koordinator]
NIDN: _____

[Nama Dosen Pembimbing]
NIDN: _____

Tanggal Pengesahan	Jakarta, _____ 2026
Nilai Akhir	_____ (_____)

ABSTRAK

Pengelolaan koleksi dan transaksi perpustakaan yang dilakukan secara manual berisiko menimbulkan data ganda, ketidaksesuaian stok, pengajuan yang tidak terpantau, serta kesulitan dalam menelusuri bukti peminjaman. Capstone Project ini bertujuan mengembangkan Sistem Informasi Peminjaman Buku Online berbasis web untuk menyediakan katalog publik, layanan pendaftaran dan pengajuan peminjaman bagi anggota, serta panel administrasi yang terintegrasi. Pengembangan menggunakan metode prototipe yang meliputi identifikasi kebutuhan, penyusunan Business Requirements Document dan Product Requirement Document, pembuatan rancangan awal, implementasi, evaluasi, dan pengujian. Sistem dibangun menggunakan Laravel 12, PHP 8.3, Livewire, Blade, Filament 3, dan MariaDB. Infrastruktur produksi menerapkan Docker Compose, Nginx, HTTPS, antrean pekerjaan, serta penjadwal. Layanan Resend melalui Laravel Mail digunakan untuk pengaturan ulang kata sandi dan pengiriman bukti peminjaman, sedangkan Filament API Service dan Scramble digunakan untuk menyediakan API berbasis token beserta dokumentasinya. Hasil implementasi berupa aplikasi yang telah dijalankan pada domain <https://dmsangrhh.my.id>, mendukung pengelolaan pengguna, anggota, kategori, rak, buku, peminjaman, detail peminjaman, pengembalian, dan denda. Pengujian fungsional disusun berdasarkan kebutuhan sistem dan dilengkapi skenario User Acceptance Testing. Sistem ini diharapkan meningkatkan efisiensi administrasi, konsistensi data, ketersediaan informasi buku, serta transparansi proses peminjaman. Pengembangan berikutnya dapat diarahkan pada laporan analitik, pengingat jatuh tempo, dan penyempurnaan pengalaman pengguna anggota.

Kata Kunci: aplikasi web, perpustakaan, Laravel, Filament, peminjaman buku

ABSTRACT

Manual management of library collections and transactions may lead to duplicated records, inconsistent stock, unmonitored requests, and difficulties in tracing borrowing evidence. This Capstone Project aims to develop a web-based Online Book Lending Information System that provides a public catalog, member registration and borrowing request services, and an integrated administration panel. The prototype method was applied through requirements identification, the preparation of the Business Requirements Document and Product Requirement Document, early interface design, implementation, evaluation, and testing. The system was developed using Laravel 12, PHP 8.3, Livewire, Blade, Filament 3, and MariaDB. Its production infrastructure uses Docker Compose, Nginx, HTTPS, a queue worker, and a scheduler. Resend through Laravel Mail supports password reset links and borrowing evidence delivery, while Filament API Service and Scramble provide token-based application programming interfaces and documentation. The implementation has been deployed on <https://dmsangrhh.my.id> and supports the management of users, members, categories, shelves, books, borrowing records, borrowing details, returns, and fines. Functional test scenarios were prepared from the consolidated system requirements and were supplemented with a User Acceptance Testing instrument. The resulting system is expected to improve administrative efficiency, data consistency, book information availability, and transparency of the borrowing process. Further work may include analytical reports, due-date reminders, and an improved member experience.

Keywords: web application, library, Laravel, Filament, book lending

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	2
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan.....	2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Landasan Teori	3
2.1.1 Sistem Informasi	3
2.1.2 Sistem Informasi Perpustakaan.....	3
2.1.3 Aplikasi Web dan Arsitektur Client–Server	3
2.1.4 Laravel, Livewire, Blade, dan Filament	3
2.1.5 Basis Data MariaDB.....	3
2.1.6 API, Autentikasi Token, dan Dokumentasi	3
2.1.7 Docker, Nginx, dan HTTPS.....	3
2.1.8 Layanan Surel Resend	4
2.1.9 Metode Prototipe.....	4
2.1.10 Pengujian Black Box dan UAT.....	4
2.2 Penelitian Terdahulu	5
2.3 Kerangka Pemikiran.....	5
BAB 3 METODOLOGI.....	6
3.1 Metode Pengembangan Sistem.....	6
3.2 Tahapan Penelitian.....	6
3.3 Teknik Pengumpulan Data	6
3.4 Lingkungan Pengembangan dan Pengujian.....	7
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN.....	8
4.1 Analisis Sistem Berjalan	8
4.2 Analisis Kebutuhan.....	8

4.2.1 Aktor dan Hak Akses	8
4.2.2 Kebutuhan Fungsional.....	9
4.2.3 Kebutuhan Nonfungsional	9
4.2.4 Konsolidasi BRD dan PRD	10
4.3 Perancangan Proses dan Use Case	10
4.3.1 Diagram Alir Sistem.....	10
4.3.2 Diagram Use Case.....	11
4.3.3 Status Transaksi	11
4.4 Perancangan Basis Data	12
4.5 Perancangan Arsitektur	13
4.6 Perancangan Antarmuka	14
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	15
5.1 Implementasi Sistem.....	15
5.1.1 Implementasi Lingkungan Produksi.....	15
5.1.2 Implementasi Halaman Publik	16
5.1.3 Implementasi Akun Anggota	17
5.1.4 Implementasi Panel Admin.....	20
5.1.5 Implementasi Surel Resend	23
5.1.6 Implementasi API dan Dokumentasi.....	24
5.2 Pengujian Fungsional	27
5.3 User Acceptance Testing (UAT)	28
5.4 Analisis Hasil Pengujian	30
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN.....	31
6.1 Kesimpulan.....	31
6.2 Saran	31
DAFTAR PUSTAKA.....	32
LAMPIRAN.....	33
Lampiran A Daftar Screenshot yang Perlu Dilengkapi	33
Lampiran B Daftar Route API.....	34
Lampiran C Formulir UAT	35
Lampiran D Catatan Kelengkapan Sebelum Pengumpulan	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran pengembangan sistem	5
Gambar 3.1 Tahapan pelaksanaan Capstone Project	6
Gambar 4.1 Diagram alir proses peminjaman buku	10
Gambar 4.2 Diagram use case Sistem Informasi Peminjaman Buku Online	11
Gambar 4.3 Rancangan Entity Relationship Diagram sistem	12
Gambar 4.4 Arsitektur implementasi Sistem Informasi Peminjaman Buku Online	13
Gambar 4.5 Rancangan antarmuka halaman publik	14
Gambar 4.6 Rancangan antarmuka panel Admin	14
Gambar 5.1 Status layanan Docker Compose pada VPS	15
Gambar 5.2 Akses aplikasi melalui domain HTTPS	15
Gambar 5.3 Implementasi halaman beranda	16
Gambar 5.4 Implementasi halaman katalog buku	16
Gambar 5.5 Implementasi halaman detail buku	17
Gambar 5.6 Implementasi formulir pendaftaran Anggota	17
Gambar 5.7 Implementasi halaman login Anggota	18
Gambar 5.8 Implementasi halaman lupa kata sandi	18
Gambar 5.9 Implementasi surel pengaturan ulang kata sandi	19
Gambar 5.10 Implementasi pengajuan peminjaman oleh Anggota	19
Gambar 5.11 Implementasi halaman login Admin	20
Gambar 5.12 Implementasi dashboard Admin	20
Gambar 5.13 Implementasi manajemen data buku	21
Gambar 5.14 Implementasi manajemen data anggota	21

Gambar 5.15 Implementasi manajemen peminjaman	22
Gambar 5.16 Implementasi pengembalian buku dan denda	22
Gambar 5.17 Surel pengaturan ulang kata sandi melalui Resend	23
Gambar 5.18 Bukti peminjaman yang dikirim melalui Resend	23
Gambar 5.19 Status pengiriman surel pada dashboard Resend	24
Gambar 5.20 Dokumentasi API menggunakan Scramble	24
Gambar 5.21 Pengujian autentikasi token API	26
Gambar 5.22 Dokumentasi pelaksanaan User Acceptance Testing	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Teknologi utama dan perannya pada sistem	4
Tabel 2.2 Matriks penelitian terdahulu yang perlu dilengkapi	5
Tabel 3.1 Lingkungan pengembangan dan pengujian	7
Tabel 3.2 Rencana waktu pelaksanaan proyek	7
Tabel 4.1 Analisis permasalahan sistem berjalan	8
Tabel 4.2 Aktor dan hak akses sistem	8
Tabel 4.3 Kebutuhan fungsional sistem	9
Tabel 4.4 Kebutuhan nonfungsional sistem	9
Tabel 4.5 Konsolidasi kebutuhan BRD, PRD, dan implementasi	10
Tabel 4.6 Status transaksi peminjaman	11
Tabel 4.7 Entitas utama basis data	13
Tabel 5.1 Layanan deployment aplikasi	15
Tabel 5.2 Skenario pengujian fungsional	27
Tabel 5.3 Instrumen User Acceptance Testing	28
Tabel 5.4 Interpretasi hasil UAT	28
Tabel 5.5 Ringkasan bukti dan tindak lanjut pengujian	30
Tabel A.1 Daftar pemeriksaan screenshot laporan	34
Tabel B.1 Ringkasan endpoint API	34
Tabel C.1 Formulir penilaian UAT	35

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpustakaan merupakan salah satu sumber layanan informasi yang mendukung kegiatan belajar, penelitian, dan pengembangan pengetahuan. Dalam operasionalnya, perpustakaan mengelola data koleksi, keanggotaan, peminjaman, pengembalian, dan denda. Ketika rangkaian kegiatan tersebut masih dicatat secara manual atau tersebar pada beberapa media, proses pencarian data menjadi lambat dan risiko kesalahan pencatatan meningkat. [1][2][3][4]

Kondisi tersebut dapat menyebabkan stok buku tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pengajuan peminjaman sulit dipantau, serta bukti transaksi tidak tersimpan secara terstruktur. Dari sisi pengguna, anggota juga harus datang ke perpustakaan hanya untuk mengetahui ketersediaan koleksi atau menyampaikan pengajuan peminjaman. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya sistem terpusat yang mampu menyajikan informasi buku sekaligus mendukung proses administrasi secara konsisten. [1][3][4]

Sistem Informasi Peminjaman Buku Online dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web yang menyediakan katalog publik, pendaftaran anggota, pengajuan peminjaman, panel administrasi, pengembalian, denda, layanan surel, serta API. Pengunjung dapat melihat dan mencari buku tanpa masuk ke sistem. Anggota yang aktif dapat mengajukan satu atau beberapa buku, sedangkan Admin mengelola data induk dan seluruh transaksi operasional melalui panel Filament. [1][2]

Sistem telah diterapkan pada lingkungan produksi dengan domain <https://dmsangrhh.my.id>. Aplikasi menggunakan Laravel, Livewire, Blade, Filament, MariaDB, Docker Compose, Nginx, dan HTTPS. Resend melalui Laravel Mail digunakan untuk mengirim tautan pengaturan ulang kata sandi dan bukti peminjaman. Selain itu, sistem menyediakan API berbasis token dan dokumentasi Scramble untuk pengujian dan integrasi yang disetujui. [6][8][9][10][11]

Laporan Capstone Project ini disusun untuk mendokumentasikan proses pengembangan sistem mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, deployment, hingga pengujian. Business Requirements Document (BRD) versi terbaru digunakan sebagai dasar kebutuhan bisnis, sedangkan Product Requirement Document (PRD) digunakan sebagai acuan teknis dan backlog. Apabila terdapat perbedaan, ruang lingkup implementasi mengikuti BRD terbaru dan kondisi sistem yang telah dibangun. [12][13]

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam Capstone Project ini adalah:

1. Bagaimana merancang aplikasi web yang dapat menampilkan katalog dan ketersediaan buku secara mudah kepada Pengunjung?
2. Bagaimana menyediakan proses pendaftaran, autentikasi, pengaturan ulang kata sandi, dan pengajuan peminjaman bagi Anggota?
3. Bagaimana membantu Admin mengelola data buku, anggota, peminjaman, pengembalian, dan denda secara terpusat?
4. Bagaimana menjaga konsistensi status transaksi dan stok buku selama proses persetujuan, penyerahan, serta pengembalian?
5. Bagaimana menerapkan sistem pada VPS dengan HTTPS, layanan surel, antrean pekerjaan, penjadwal, API, dan dokumentasi teknis?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam Capstone Project ini adalah:

1. Menghasilkan aplikasi katalog buku berbasis web yang dapat diakses publik tanpa autentikasi.
2. Menyediakan pendaftaran, masuk, keluar, pengaturan ulang kata sandi, dan pengajuan peminjaman bagi Anggota.
3. Menyediakan panel Admin untuk mengelola data pengguna, anggota, kategori, rak, buku, peminjaman, pengembalian, dan denda.
4. Menerapkan aturan bisnis yang menjaga validitas anggota, ketersediaan stok, status transaksi, serta keterkaitan data.
5. Menerapkan aplikasi pada lingkungan produksi dan menyediakan layanan surel serta API berbasis token.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan proyek ini meliputi:

- Bagi Pengunjung dan Anggota: memperoleh informasi koleksi dan stok dengan lebih cepat, melakukan pengajuan peminjaman melalui web, serta menerima tautan pengaturan ulang kata sandi dan bukti peminjaman melalui surel.
- Bagi Pengelola Perpustakaan: membantu pemusatan data, meningkatkan ketepatan pencatatan, menjaga konsistensi stok, dan memudahkan penelusuran transaksi.
- Bagi Admin: menyediakan panel pengelolaan terstruktur untuk data induk, proses peminjaman, pengembalian, denda, token API, dan dokumentasi teknis.
- Bagi Pengembang: meningkatkan kompetensi analisis kebutuhan, rekayasa perangkat lunak, integrasi layanan eksternal, kontainerisasi, deployment, dan pengujian aplikasi.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Ruang lingkup sistem mencakup fungsi berikut:

- Katalog publik, pencarian, penyaringan, detail buku, kategori, rak, sampul, dan stok.
- Pendaftaran dan autentikasi Admin serta Anggota, termasuk lupa dan pengaturan ulang kata sandi.
- Pengajuan peminjaman oleh Anggota aktif, pemeriksaan dan keputusan Admin, serta pencadangan stok ketika pengajuan disetujui.
- Penyerahan buku, perubahan status menjadi Dipinjam, pengiriman bukti melalui Resend, pengembalian, keterlambatan, dan denda.
- Manajemen data pengguna, anggota, kategori, rak, buku, peminjaman, detail peminjaman, pengembalian, dan denda melalui panel Admin.
- API berbasis token, dokumentasi Scramble, Docker Compose, Nginx, HTTPS, queue worker, dan scheduler.

Batasan proyek adalah sebagai berikut:

- Pengambilan dan pengembalian buku dilakukan langsung di perpustakaan.
- Pembayaran denda dilakukan secara luring dan tidak menggunakan gerbang pembayaran daring.
- Sistem tidak menyediakan aplikasi Android atau iOS khusus, RFID, maupun notifikasi WhatsApp otomatis.
- Akun operasional dibatasi pada Admin dan Anggota; Pengunjung merupakan pengguna publik tanpa peran basis data.
- Fitur pemantauan mandiri yang belum tersedia pada implementasi, seperti pembatalan pengajuan, profil mandiri, dan laporan analitik, ditempatkan sebagai pengembangan lanjutan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi komponen manusia, prosedur, data, perangkat lunak, dan infrastruktur yang bekerja bersama untuk menghasilkan informasi bagi proses operasional dan pengambilan keputusan. Dalam proyek ini, sistem informasi digunakan untuk mengintegrasikan data koleksi, keanggotaan, transaksi peminjaman, pengembalian, dan denda sehingga informasi dapat diakses secara konsisten [1][3].

2.1.2 Sistem Informasi Perpustakaan

Sistem informasi perpustakaan mendukung pengelolaan koleksi, anggota, sirkulasi buku, serta pelaporan aktivitas. Kebutuhan utamanya meliputi keakuratan data, kemudahan pencarian koleksi, pengendalian stok, pencatatan transaksi, dan pengamanan akses. Pada proyek ini, layanan publik dipisahkan dari panel administrasi agar fungsi pencarian buku dan fungsi pengelolaan transaksi memiliki hak akses yang sesuai.

2.1.3 Aplikasi Web dan Arsitektur Client–Server

Aplikasi web memungkinkan pengguna mengakses sistem melalui peramban tanpa instalasi khusus. Permintaan dari pengguna diteruskan oleh server web ke lapisan aplikasi, kemudian aplikasi memproses aturan bisnis dan berkomunikasi dengan basis data. Pendekatan ini sesuai untuk layanan perpustakaan karena dapat digunakan pada komputer, laptop, tablet, dan telepon seluler selama tersedia koneksi jaringan.

2.1.4 Laravel, Livewire, Blade, dan Filament

Laravel merupakan kerangka kerja PHP yang menyediakan struktur Model–View–Controller, validasi, autentikasi, ORM, antrean pekerjaan, penjadwal, dan fasilitas pengujian [6]. Blade digunakan untuk templat antarmuka, sedangkan Livewire memungkinkan pembuatan komponen interaktif dari sisi server. Filament menyediakan panel administrasi berbasis Laravel untuk membangun formulir, tabel, sumber daya CRUD, dan otorisasi secara lebih cepat [7].

2.1.5 Basis Data MariaDB

MariaDB digunakan sebagai basis data relasional untuk menyimpan akun, anggota, kategori, rak, buku, peminjaman, detail peminjaman, pengembalian, denda, token, sesi, cache, dan antrean. Model relasional membantu menjaga integritas referensial melalui kunci utama dan kunci asing serta mendukung transaksi basis data untuk mencegah perubahan stok yang tidak konsisten [9].

2.1.6 API, Autentikasi Token, dan Dokumentasi

Application Programming Interface (API) menyediakan cara terstruktur bagi aplikasi atau pengembang untuk mengakses sumber daya. API pada proyek ini menggunakan autentikasi token dan endpoint CRUD yang dihasilkan melalui Filament API Service. Dokumentasi Scramble membantu menampilkan kontrak endpoint pada /docs/api sehingga proses pengujian dan integrasi dapat dilakukan secara lebih terarah.

2.1.7 Docker, Nginx, dan HTTPS

Docker Compose digunakan untuk mengelola layanan aplikasi dalam beberapa kontainer, yaitu basis data, PHP-FPM, Nginx, queue worker, dan scheduler [8]. Nginx berfungsi sebagai server web dan reverse proxy. HTTPS dengan sertifikat Let's Encrypt digunakan untuk melindungi komunikasi antara pengguna dan server. Pemisahan layanan tersebut meningkatkan konsistensi lingkungan dan memudahkan deployment.

2.1.8 Layanan Surel Resend

Resend merupakan layanan pengiriman surel yang terintegrasi melalui Laravel Mail. Pada sistem, layanan ini digunakan untuk mengirimkan tautan pengaturan ulang kata sandi dan bukti peminjaman. Pengiriman dilakukan setelah transaksi utama berhasil disimpan agar kegagalan surel tidak membatalkan transaksi yang sah.

2.1.9 Metode Prototipe

Metode prototipe menekankan pembuatan rancangan awal yang dapat dievaluasi pengguna, kemudian disempurnakan secara iteratif sebelum produk akhir dibangun. Pendekatan ini sesuai ketika kebutuhan antarmuka dan alur bisnis perlu divalidasi melalui contoh yang dapat dilihat atau dicoba [1][2].

2.1.10 Pengujian Black Box dan UAT

Pengujian black box memeriksa kesesuaian keluaran terhadap masukan dan kebutuhan tanpa berfokus pada struktur internal kode. User Acceptance Testing (UAT) digunakan untuk menilai apakah sistem dapat diterima pengguna berdasarkan skenario operasional. Keduanya digunakan untuk menguji fitur utama, hak akses, validasi, alur transaksi, dan kemudahan penggunaan.

Komponen	Peran dalam Sistem	Alasan Pemilihan
Laravel	Logika aplikasi, autentikasi, validasi, transaksi, queue, dan scheduler.	Struktur pengembangan jelas dan memiliki ekosistem yang mendukung aplikasi web.
Livewire dan Blade	Antarmuka publik serta interaksi formulir.	Terintegrasi langsung dengan Laravel dan mengurangi kompleksitas JavaScript.
Filament	Panel Admin dan sumber daya CRUD.	Mempercepat pembuatan tabel, formulir, filter, serta tindakan administrasi.
MariaDB	Penyimpanan data relasional.	Mendukung transaksi dan integritas relasi.
Docker Compose	Pengelolaan layanan produksi.	Menjaga konsistensi konfigurasi dan mempermudah deployment.
Resend	Pengiriman surel transaksional.	Mendukung domain pengirim terverifikasi dan integrasi Laravel Mail.
Scramble	Dokumentasi API.	Menghasilkan dokumentasi endpoint secara otomatis dari aplikasi.

Tabel 2.1 Teknologi utama dan perannya pada sistem

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk membandingkan pendekatan, fitur, dan hasil sistem sejenis. Karena artikel ilmiah yang akan digunakan belum disertakan pada bahan proyek, tabel berikut disiapkan sebagai tempat penambahan minimal tiga jurnal yang relevan. Bagian ini perlu dilengkapi sebelum laporan final dikumpulkan.

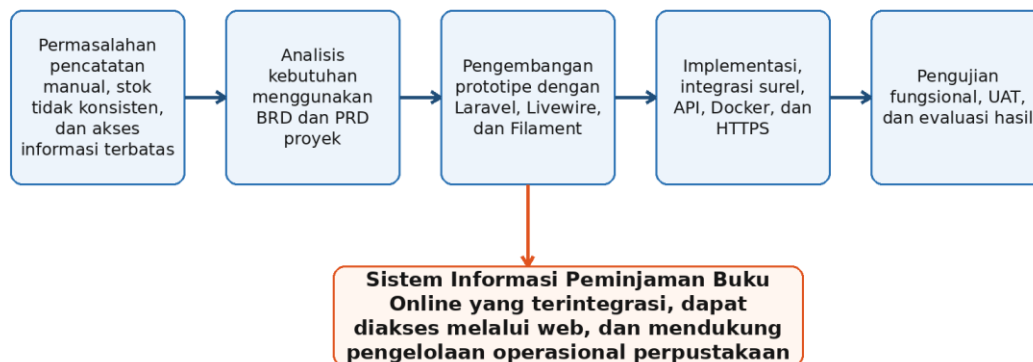
No.	Peneliti dan Tahun	Objek/Metode	Hasil Utama	Relevansi
1	[Tambahkan artikel 1]	[Sistem perpustakaan berbasis web / metode]	[Ringkasan hasil]	[Persamaan dan perbedaan dengan proyek]
2	[Tambahkan artikel 2]	[Sistem peminjaman / metode]	[Ringkasan hasil]	[Kontribusi terhadap rancangan]
3	[Tambahkan artikel 3]	[Integrasi API/surel/deployment]	[Ringkasan hasil]	[Kesenjangan yang diisi proyek]

Tabel 2.2 Matriks penelitian terdahulu yang perlu dilengkapi

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjelaskan hubungan antara permasalahan operasional, analisis kebutuhan, metode pengembangan, implementasi teknologi, dan pengujian. Hasil akhir yang diharapkan adalah aplikasi web yang membantu akses informasi buku dan pengelolaan transaksi perpustakaan secara terpusat.

KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran pengembangan sistem

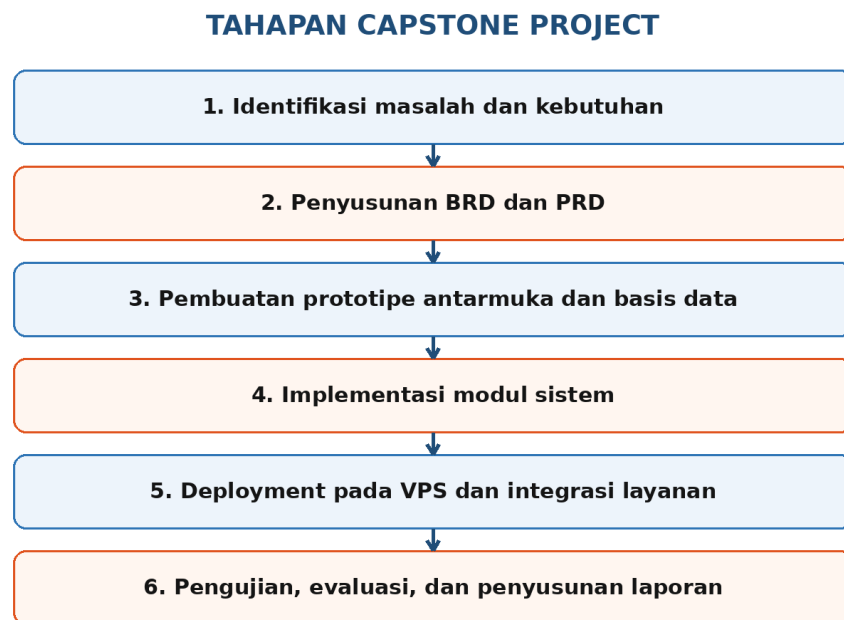
BAB 3 METODOLOGI

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan yang digunakan adalah prototipe. Metode ini dipilih karena kebutuhan antarmuka publik, alur pengajuan, panel Admin, serta aturan bisnis perlu divalidasi secara bertahap. Proses dimulai dari pengumpulan kebutuhan melalui BRD dan PRD, dilanjutkan dengan rancangan awal, evaluasi, implementasi, dan pengujian.

- Pengumpulan kebutuhan: mengidentifikasi aktor, masalah, tujuan, ruang lingkup, dan aturan bisnis.
- Pembuatan prototipe: menyusun rancangan antarmuka, model data, diagram alir, dan use case.
- Evaluasi prototipe: memeriksa kesesuaian rancangan dengan kebutuhan proyek.
- Implementasi: membangun modul publik, anggota, Admin, surel, API, dan deployment.
- Pengujian: memeriksa fungsi, hak akses, integritas data, API, dan penerimaan pengguna.

3.2 Tahapan Penelitian



Gambar 3.1 Tahapan pelaksanaan Capstone Project

Tahapan penelitian dimulai dari identifikasi masalah dan kebutuhan, penyusunan BRD serta PRD, pembuatan prototipe, implementasi modul, deployment dan integrasi, kemudian pengujian serta penyusunan laporan. Setiap tahap menghasilkan keluaran yang digunakan sebagai masukan bagi tahap berikutnya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

- Observasi proses: mengidentifikasi alur pengelolaan buku, anggota, peminjaman, pengembalian, dan denda.
- Studi dokumen: menggunakan BRD, PRD, struktur project, route aplikasi, konfigurasi deployment, dan dokumentasi teknis.
- Studi pustaka: mempelajari konsep sistem informasi, rekayasa perangkat lunak, aplikasi web, basis data, keamanan, dan pengujian.

- Pengujian langsung: menjalankan fitur pada lingkungan produksi dan memeriksa respons aplikasi, surel, API, serta layanan Docker.
- UAT: meminta pengguna yang mewakili peran sistem menjalankan skenario dan memberikan penilaian.

3.4 Lingkungan Pengembangan dan Pengujian

Kategori	Perangkat/Perangkat Lunak	Keterangan
Perangkat pengembangan	Laptop/komputer, WSL, Visual Studio Code	Digunakan untuk penulisan kode dan pengujian lokal.
Backend	PHP 8.3 dan Laravel 12.8.1	Menjalankan logika aplikasi dan aturan bisnis.
Frontend	Blade, Livewire 3.6, Tailwind CSS	Membangun antarmuka publik dan komponen interaktif.
Panel Admin	Filament 3.3	Mengelola sumber daya data dan transaksi.
Basis data	MariaDB 10.11	Penyimpanan data aplikasi.
Deployment	VPS, Docker Compose, Nginx, HTTPS	Menjalankan aplikasi produksi pada domain.
Integrasi	Resend, Filament API Service, Scramble	Surel transaksional, token API, dan dokumentasi.
Pengujian	Peramban, curl, route:list, dashboard Resend	Memeriksa fungsi web, API, dan pengiriman surel.

Tabel 3.1 Lingkungan pengembangan dan pengujian

Tahap	Durasi	Keluaran
Analisis kebutuhan	1 minggu	BRD, ruang lingkup, aktor, dan aturan bisnis.
Pembuatan prototipe	1 minggu	Rancangan antarmuka, alur, dan model data awal.
Autentikasi dan katalog	2 minggu	Beranda, katalog, detail, pendaftaran, login, dan reset kata sandi.
Data induk	2 minggu	Pengguna, anggota, kategori, rak, buku, stok, dan sampul.
Peminjaman daring	2 minggu	Pengajuan, validasi, keputusan Admin, dan status Dipinjam.
Pengembalian, denda, surel	2 minggu	Pengembalian, denda, dan bukti peminjaman.
API dan deployment	1 minggu	Token API, dokumentasi, Docker, Nginx, dan HTTPS.
Pengujian dan laporan	1 minggu	Skenario pengujian, UAT, perbaikan, dan laporan akhir.

Tabel 3.2 Rencana waktu pelaksanaan proyek

BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Sistem Berjalan

Sebelum penerapan sistem, proses pengelolaan perpustakaan berpotensi dilakukan melalui pencatatan manual atau media yang terpisah. Pengunjung harus datang untuk menanyakan stok, sedangkan Admin perlu mencari data pada catatan yang berbeda ketika memeriksa transaksi. Kondisi ini menyebabkan proses lambat, data sulit ditelusuri, dan kemungkinan ketidaksesuaian stok meningkat.

Aspek	Kondisi Sebelum Sistem	Dampak
Informasi buku	Ketersediaan dan detail buku tidak selalu dapat diakses secara daring.	Pengguna harus datang atau bertanya langsung.
Pendaftaran dan autentikasi	Data anggota berpotensi dicatat terpisah.	Identitas dan status anggota sulit divalidasi secara cepat.
Peminjaman	Pengajuan dan keputusan tidak berada dalam satu alur terpusat.	Pengajuan berisiko tidak terpantau.
Stok	Perubahan stok bergantung pada pencatatan manual.	Stok dapat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Bukti transaksi	Bukti tidak dikirim otomatis.	Anggota kesulitan menelusuri detail pinjaman.
Pengembalian dan denda	Perhitungan keterlambatan dilakukan manual.	Pencatatan denda tidak konsisten.

Tabel 4.1 Analisis permasalahan sistem berjalan

4.2 Analisis Kebutuhan

4.2.1 Aktor dan Hak Akses

Aktor	Hak Akses Utama
Pengunjung	Melihat beranda, katalog, pencarian, detail buku, stok, pendaftaran, masuk, dan lupa kata sandi.
Anggota	Masuk, mengatur ulang kata sandi, melihat katalog, dan mengajukan peminjaman.
Admin	Mengelola seluruh data induk, pengajuan, peminjaman, pengembalian, denda, token API, dan proses operasional.
Pengembang yang disetujui	Menggunakan token dan dokumentasi API untuk pengujian atau integrasi teknis.
Resend	Mengirimkan tautan reset dan bukti peminjaman ke alamat surel.

Tabel 4.2 Aktor dan hak akses sistem

4.2.2 Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan Fungsional
FR-01	Sistem menampilkan katalog, pencarian, detail, kategori, rak, sampul, dan stok.
FR-02	Sistem menyediakan pendaftaran, masuk, keluar, lupa, dan pengaturan ulang kata sandi.
FR-03	Admin dapat mengelola pengguna, anggota, kategori, rak, dan buku.
FR-04	Anggota aktif dapat mengajukan satu atau beberapa buku yang tersedia.
FR-05	Sistem memvalidasi status anggota, stok, jumlah, duplikasi, dan batas peminjaman.
FR-06	Admin dapat memeriksa, menyetujui, atau menolak pengajuan.
FR-07	Admin dapat mencatat penyerahan, tanggal pinjam, jatuh tempo, dan status Dipinjam.
FR-08	Sistem mengirim bukti peminjaman melalui Resend setelah transaksi tersimpan.
FR-09	Admin dapat memproses pengembalian dan sistem memperbarui stok.
FR-10	Admin dapat mencatat keterlambatan, nominal denda, pembayaran, dan catatan.
FR-11	Sistem menyediakan API berbasis token dan dokumentasi Scramble.

Tabel 4.3 Kebutuhan fungsional sistem

4.2.3 Kebutuhan Nonfungsional

Aspek	Kebutuhan
Keamanan	Kata sandi di-hash; token reset terbatas; kredensial disimpan pada environment; HTTPS, CSRF, validasi, pembatasan laju, dan otorisasi diterapkan.
Kinerja	Halaman merespons dalam waktu wajar; data menggunakan paginasi dan pencarian; surel dapat diproses melalui queue.
Keandalan	Perubahan status dan stok menggunakan transaksi basis data; pemrosesan ganda dan stok negatif dicegah.
Ketersediaan	Layanan db, php, nginx, queue, dan scheduler berjalan melalui Docker Compose.
Kompatibilitas	Aplikasi dapat diakses melalui peramban modern pada berbagai ukuran perangkat.
Pemeliharaan	Kode mengikuti struktur Laravel, version control Git, migration, dokumentasi API, dan konfigurasi terpisah.

Tabel 4.4 Kebutuhan nonfungsional sistem

4.2.4 Konsolidasi BRD dan PRD

BRD terbaru digunakan sebagai baseline kebutuhan bisnis dan ruang lingkup implementasi. PRD digunakan untuk mendukung detail teknis, teknologi, backlog, dan acceptance criteria. Fitur pada PRD yang tidak terdapat pada BRD terbaru tidak dimasukkan sebagai fitur berjalan, tetapi dicatat sebagai pengembangan lanjutan.

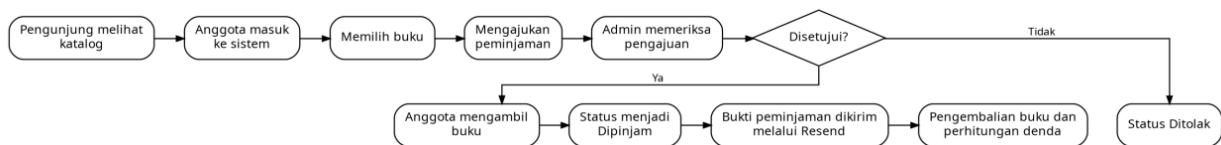
Kelompok Kebutuhan	Status	Keterangan
Katalog publik dan detail buku	Diimplementasikan	Tersedia bagi Pengunjung tanpa autentikasi.
Autentikasi dan reset kata sandi	Diimplementasikan	Menggunakan Laravel dan Resend.
Pengajuan peminjaman Anggota	Diimplementasikan	Pengajuan dibuat oleh Anggota aktif.
Pengelolaan data dan transaksi Admin	Diimplementasikan	Menggunakan resource Filament.
Pengembalian, denda, dan bukti surel	Diimplementasikan	Dikelola Admin; bukti dikirim melalui Resend.
API dan dokumentasi	Diimplementasikan	Endpoint token tersedia dan didokumentasikan melalui Scramble.
Pembatalan pengajuan, profil mandiri, riwayat mandiri, laporan analitik	Pengembangan lanjutan	Tidak menjadi bagian fitur aktif pada BRD terbaru.

Tabel 4.5 Konsolidasi kebutuhan BRD, PRD, dan implementasi

4.3 Perancangan Proses dan Use Case

4.3.1 Diagram Alir Sistem

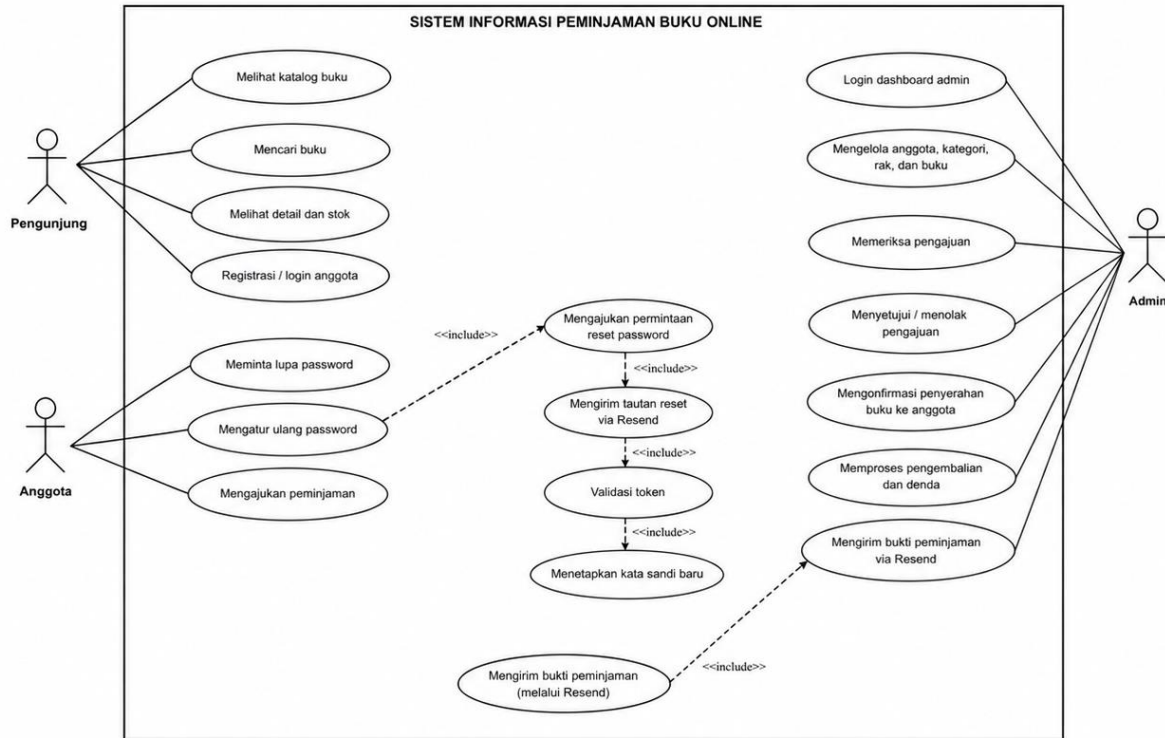
Diagram alir menggambarkan alur utama dari akses katalog, autentikasi anggota, pemilihan buku, pengajuan, pemeriksaan Admin, keputusan, pengambilan buku, pengiriman bukti, hingga pengembalian dan denda.



Gambar 4.1 Diagram alir proses peminjaman buku

4.3.2 Diagram Use Case

Diagram use case menunjukkan hubungan antara Pengunjung, Anggota, Admin, dan layanan Resend. Diagram mengikuti ruang lingkup BRD terbaru, yaitu Pengunjung mengakses katalog, Anggota melakukan autentikasi dan pengajuan, sedangkan Admin mengelola data serta transaksi.



Gambar 4.2 Diagram use case Sistem Informasi Peminjaman Buku Online

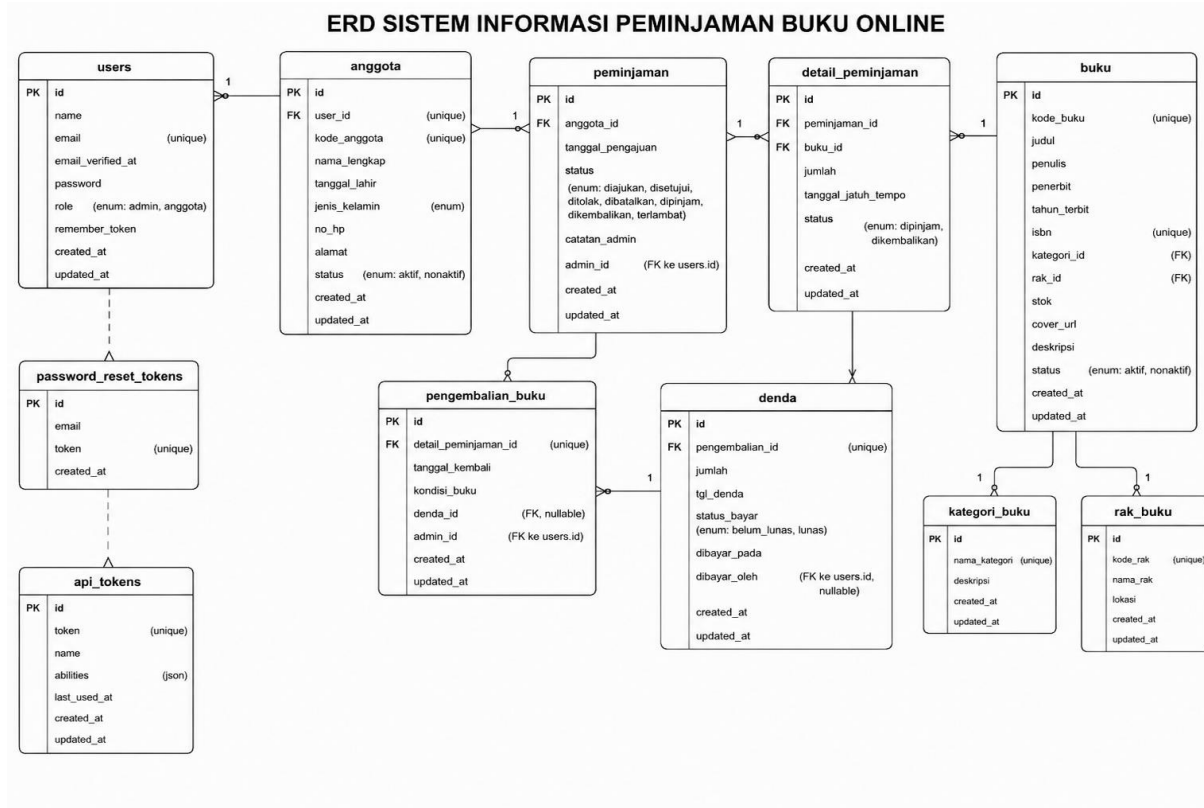
4.3.3 Status Transaksi

Status	Makna dan Aturan
Diajukan	Pengajuan baru dan menunggu pemeriksaan Admin; belum dianggap sebagai peminjaman aktif.
Disetujui	Pengajuan diterima dan buku dapat dipersiapkan untuk diambil.
Ditolak	Pengajuan tidak diterima; stok tidak dikurangi.
Dipinjam	Buku telah diserahkan; tanggal pinjam dan jatuh tempo tersimpan; bukti dikirim melalui Resend.
Dikembalikan	Buku telah dikembalikan dan stok diperbarui.
Terlambat	Pengembalian melewati jatuh tempo dan dapat menimbulkan denda.

Tabel 4.6 Status transaksi peminjaman

4.4 Perancangan Basis Data

Basis data dirancang secara relasional. Entitas utama meliputi pengguna, anggota, kategori buku, rak buku, buku, peminjaman, detail peminjaman, pengembalian buku, denda, token reset, token API, dan log surel. Hubungan antarentitas perlu ditampilkan dalam Entity Relationship Diagram (ERD) agar struktur data mudah dipahami.



Gambar 4.3 Rancangan Entity Relationship Diagram sistem

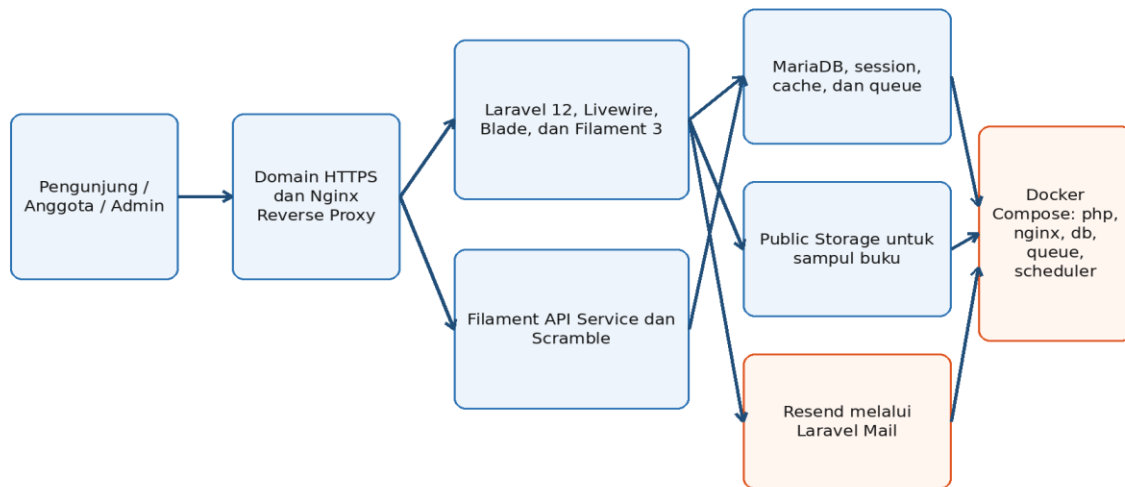
Entitas	Data Utama
users	Nama, surel, kata sandi, status, dan peran.
anggotas	user_id, kode anggota, identitas, kontak, alamat, tanggal bergabung, dan status.
kategori_bukus	Nama dan deskripsi kategori.
rak_bukus	Nama, lokasi, dan deskripsi rak.
bukus	Kode, judul, penulis, penerbit, tahun, ISBN, stok, sampul, deskripsi, kategori, dan rak.
peminjamans	anggota_id, admin_id, kode, tanggal pengajuan, rencana pengambilan, tanggal pinjam, jatuh tempo, status, dan catatan.
detail_peminjaman	peminjaman_id, buku_id, dan jumlah.

Entitas	Data Utama
pengembalian_bukus	peminjaman_id, admin_id, kode pengembalian, tanggal, keterlambatan, status, dan catatan.
dendas	pengembalian_id, kode denda, nominal, jumlah dibayar, status pembayaran, tanggal, dan catatan.

Tabel 4.7 Entitas utama basis data

4.5 Perancangan Arsitektur

ARSITEKTUR IMPLEMENTASI SISTEM

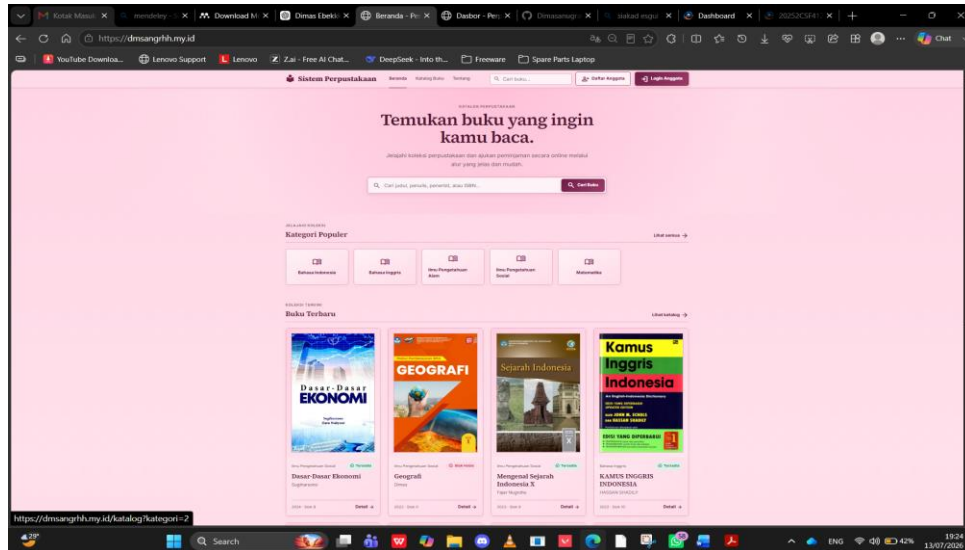


Gambar 4.4 Arsitektur implementasi Sistem Informasi Peminjaman Buku Online

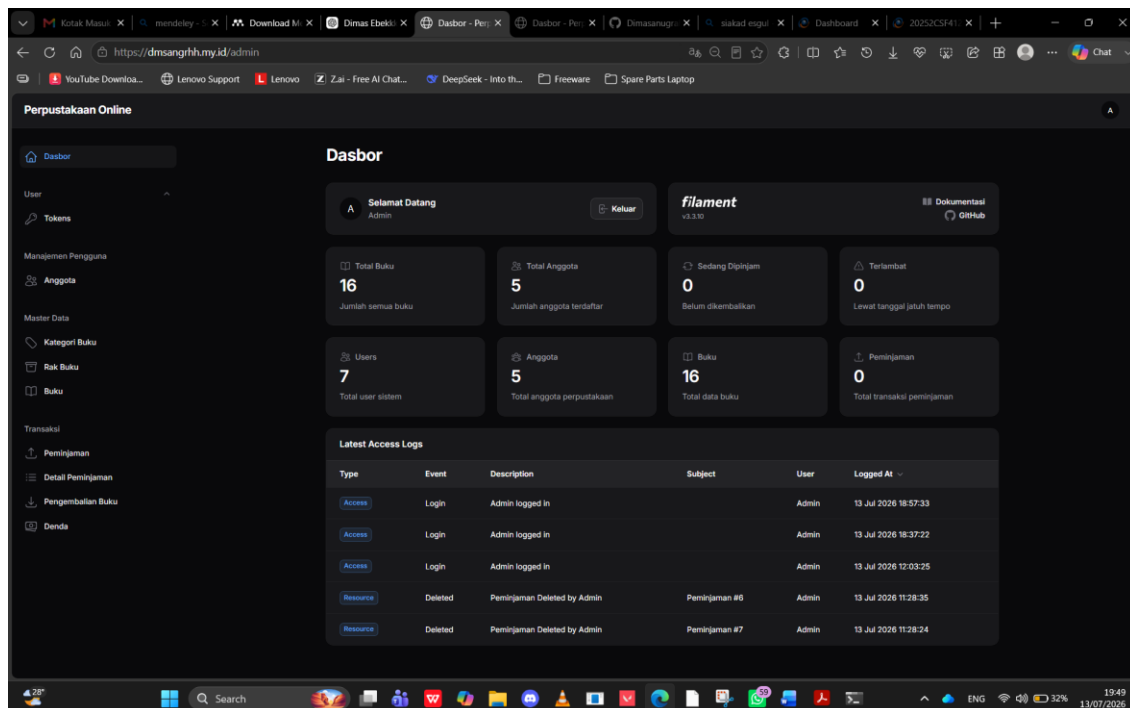
Pengguna mengakses domain melalui HTTPS. Nginx pada host meneruskan permintaan ke Nginx dalam kontainer, kemudian PHP-FPM menjalankan aplikasi Laravel. Aplikasi berkomunikasi dengan MariaDB, public storage, Resend, dan layanan API. Queue worker menjalankan pekerjaan latar belakang, sedangkan scheduler menjalankan tugas berkala.

4.6 Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka dibagi menjadi area publik/Anggota dan panel Admin. Bagian ini perlu dilengkapi dengan tangkapan layar rancangan awal atau tampilan implementasi yang paling representatif. Kotak berikut dapat diganti langsung dengan gambar dari website.



Gambar 4.5 Rancangan antarmuka halaman publik



Gambar 4.6 Rancangan antarmuka panel Admin

BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi Sistem

5.1.1 Implementasi Lingkungan Produksi

Aplikasi diterapkan pada VPS menggunakan Docker Compose. Domain produksi adalah <https://dmsangrhh.my.id>. Nginx pada host bertindak sebagai reverse proxy dan meneruskan permintaan ke kontainer Nginx. Layanan utama terdiri atas basis data, PHP-FPM, Nginx, queue worker, dan scheduler. HTTPS digunakan untuk mengamankan komunikasi.

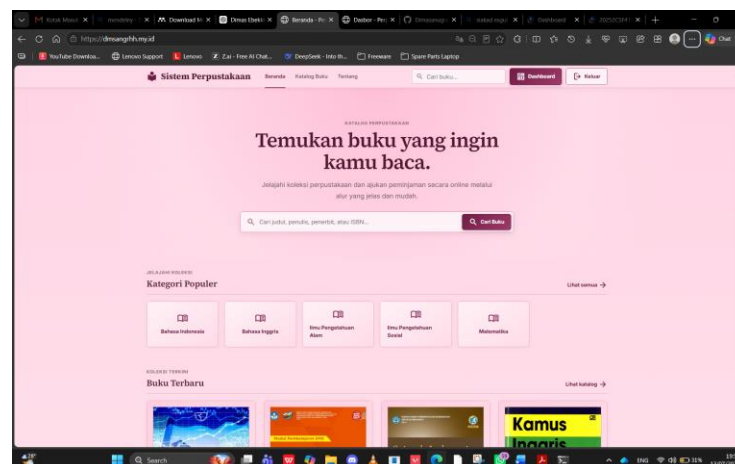
Layanan	Implementasi
db	MariaDB 10.11 dengan health check.
php	PHP 8.3 dan Laravel 12.8.1 melalui PHP-FPM.
nginx	Melayani aplikasi dan aset publik pada port internal 8081.
queue	Menjalankan pekerjaan latar belakang berbasis database.
scheduler	Menjalankan perintah terjadwal Laravel.
host reverse proxy	Meneruskan HTTPS domain ke Nginx kontainer.

Tabel 5.1 Layanan deployment aplikasi

```
root@dmsangrhh:~# cd /var/www/project-2026 && docker compose -f docker-compose.prod.yml ps
```

NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE	CREATED	STATUS
project2026_db	mariadb:10.11	"docker-entrypoint.s..."	db	36 hours ago	Up 36 hours (health)
project2026_nginx	nginx:stable-alpine	"/docker-entrypoint..."	nginx	22 hours ago	Up 22 hours
project2026_php	project2026-php:latest	"php-fpm"	php	22 hours ago	Up 22 hours
project2026_queue	project2026-php:latest	"php artisan queue:w..."	queue	36 hours ago	Up 22 hours
project2026_scheduler	project2026-php:latest	"sh -c 'while true; ..."	scheduler	36 hours ago	Up 22 hours

Gambar 5.1 Status layanan Docker Compose pada VPS

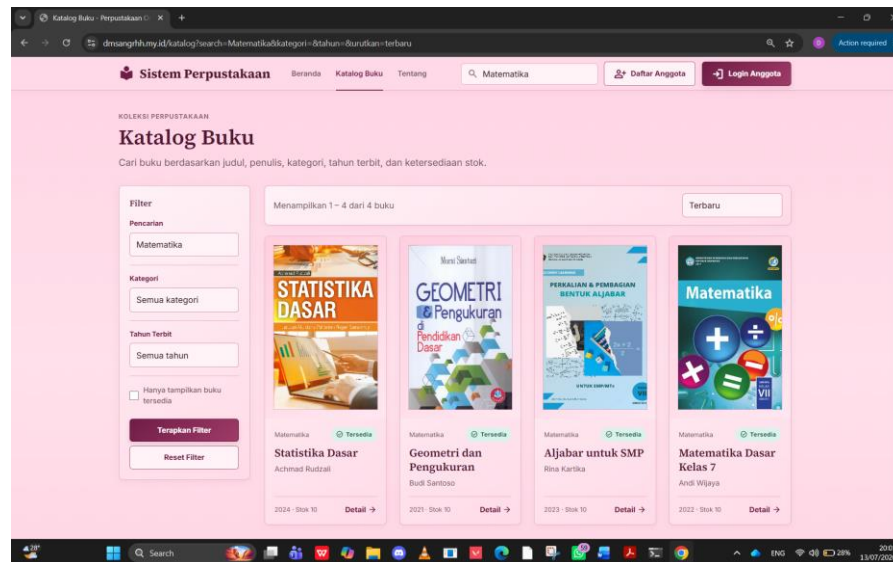


Gambar 5.2 Akses aplikasi melalui domain HTTPS

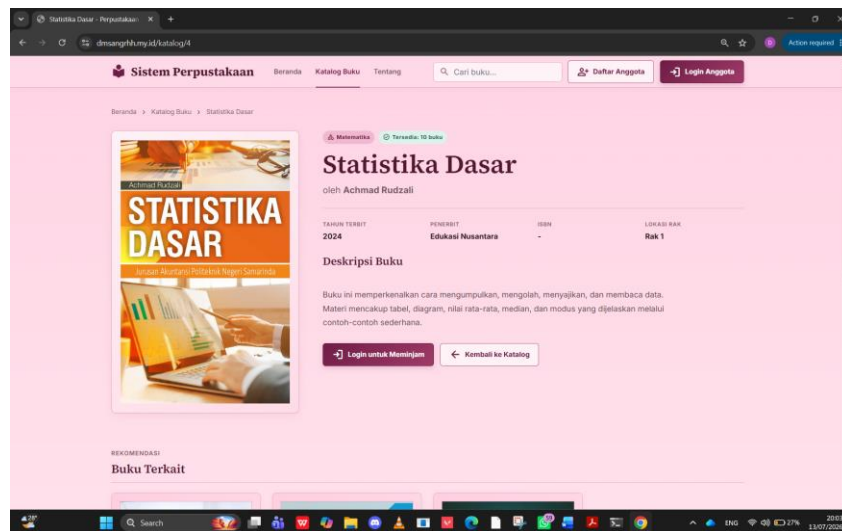
5.1.2 Implementasi Halaman Publik

Halaman publik menyediakan beranda, katalog, pencarian, penyaringan, dan detail buku. Pengunjung dapat mengakses informasi tanpa login. Buku dengan stok kosong tetap dapat ditampilkan dengan status yang jelas, tetapi tidak dapat diajukan.

Gambar 5.3 Implementasi halaman beranda



Gambar 5.4 Implementasi halaman katalog buku

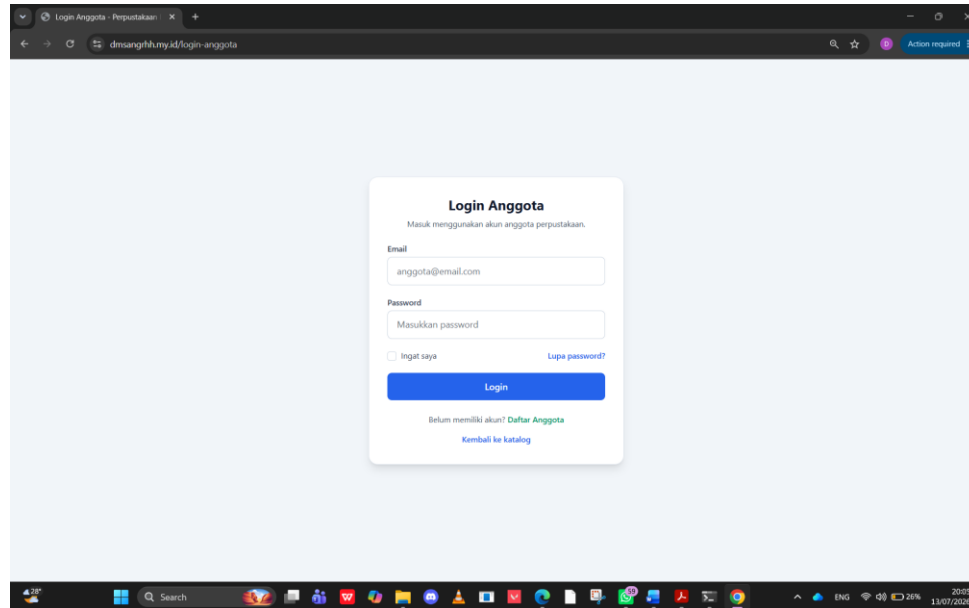


Gambar 5.5 Implementasi halaman detail buku

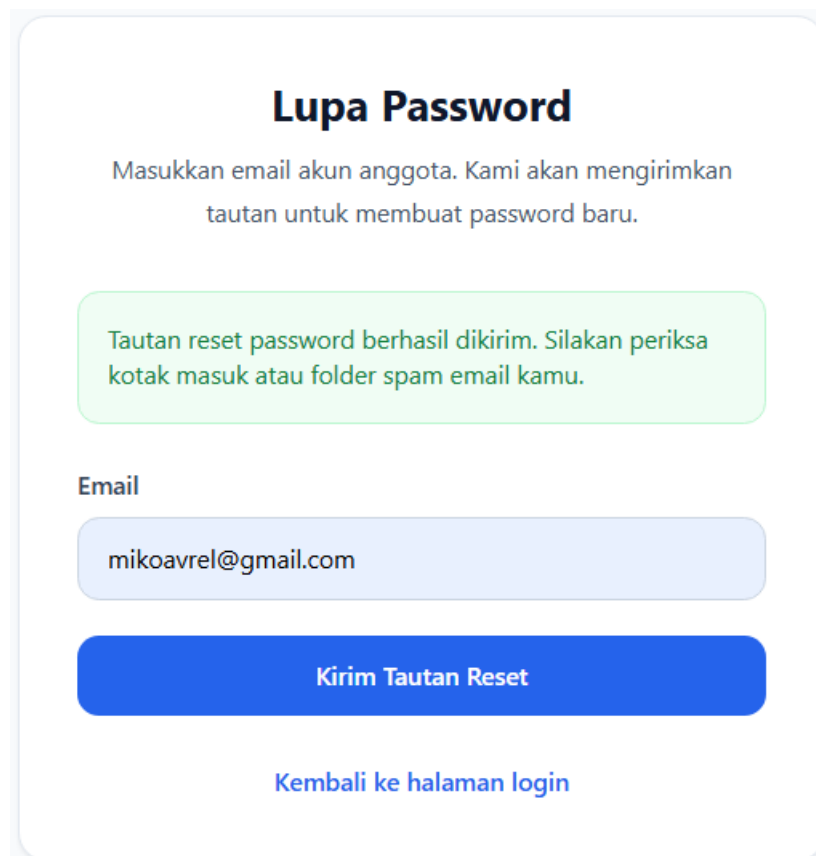
5.1.3 Implementasi Akun Anggota

Akun Anggota mendukung pendaftaran, masuk, keluar, lupa kata sandi, pengaturan ulang kata sandi, dan pengajuan peminjaman. Akun Anggota harus aktif sebelum dapat mengirim pengajuan.

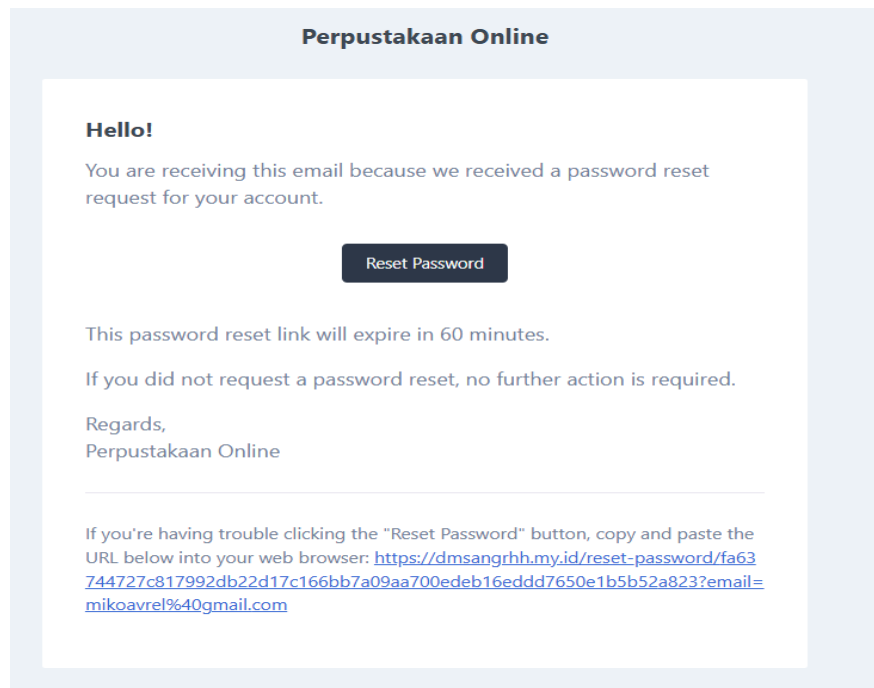
Gambar 5.6 Implementasi formulir pendaftaran Anggota



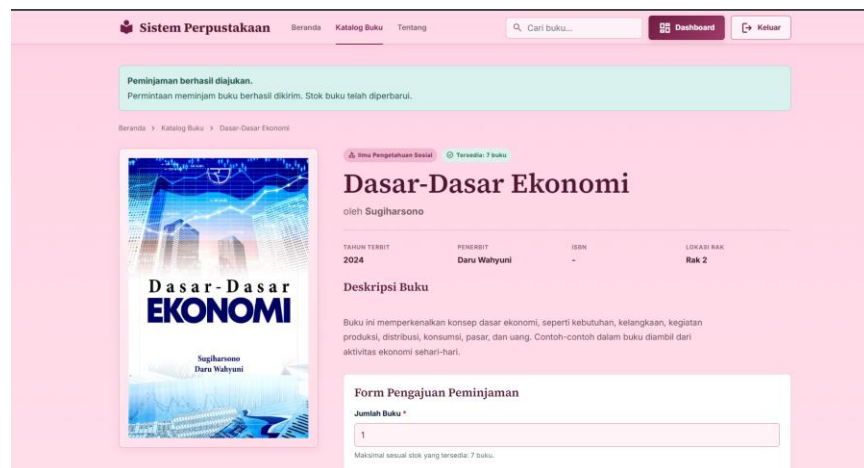
Gambar 5.7 Implementasi halaman login Anggota



Gambar 5.8 Implementasi halaman lupa kata sandi



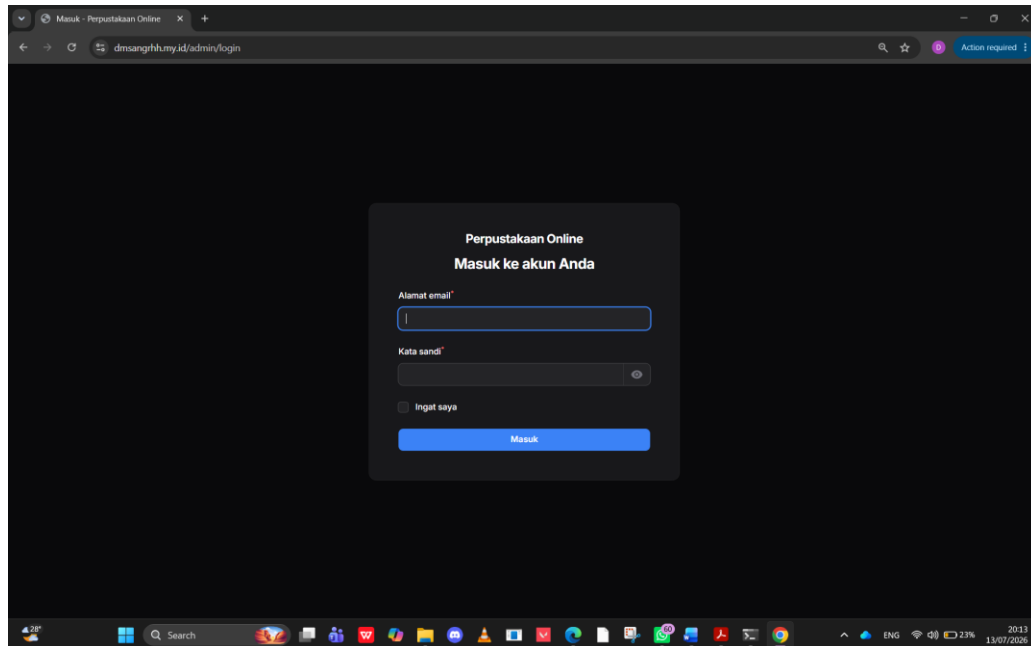
Gambar 5.9 Implementasi surel pengaturan ulang kata sandi



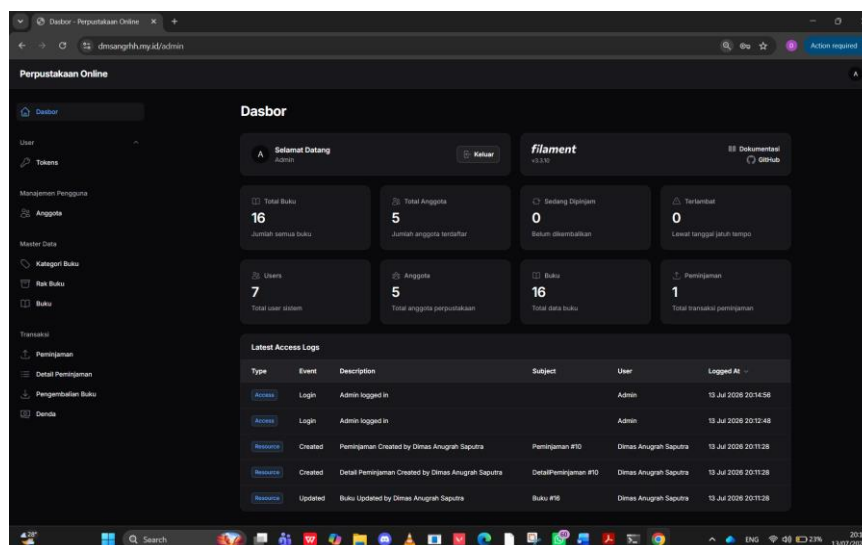
Gambar 5.10 Implementasi pengajuan peminjaman oleh Anggota

5.1.4 Implementasi Panel Admin

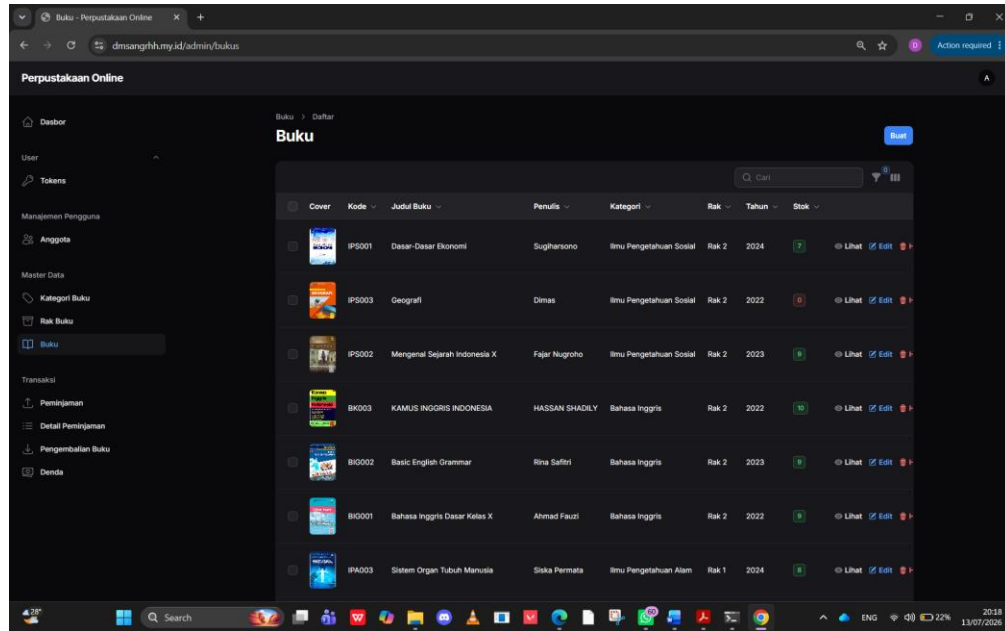
Panel Admin dibangun menggunakan Filament. Menu yang tersedia meliputi token API, pengguna, anggota, kategori buku, rak buku, buku, peminjaman, detail peminjaman, pengembalian buku, dan denda.



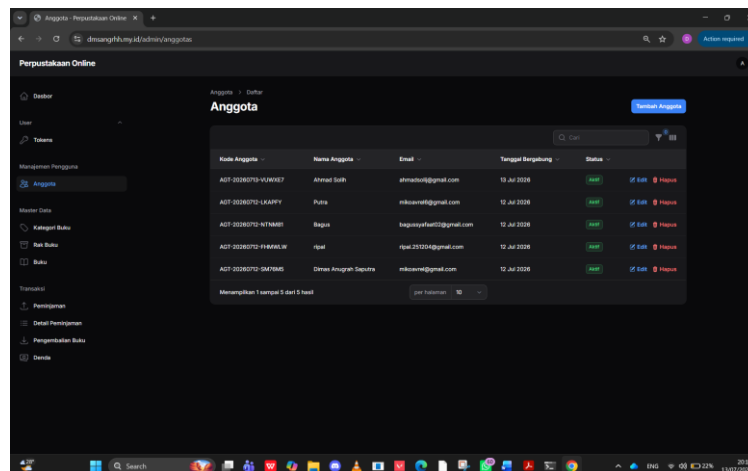
Gambar 5.11 Implementasi halaman login Admin



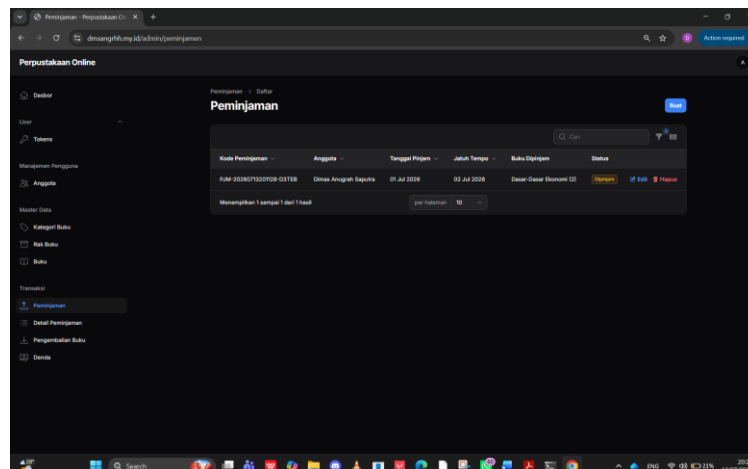
Gambar 5.12 Implementasi dashboard Admin

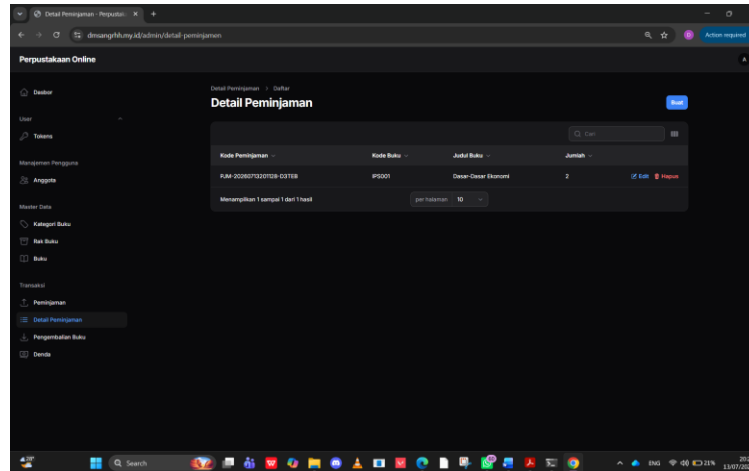


Gambar 5.13 Implementasi manajemen data buku

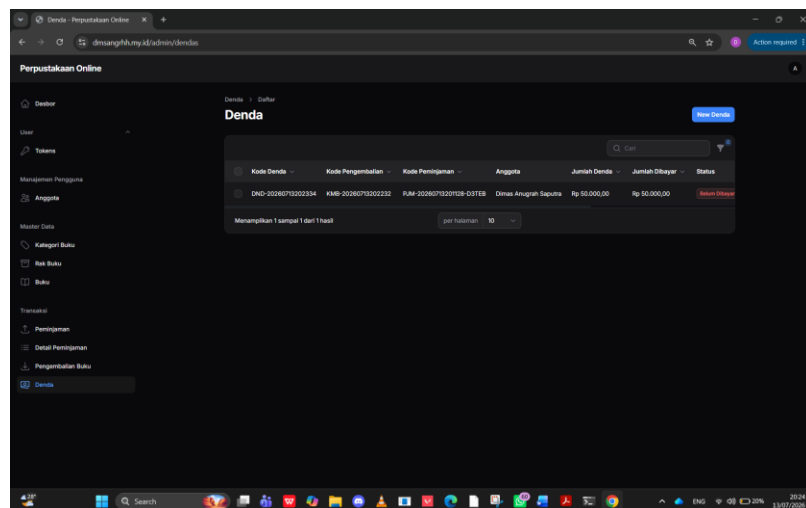
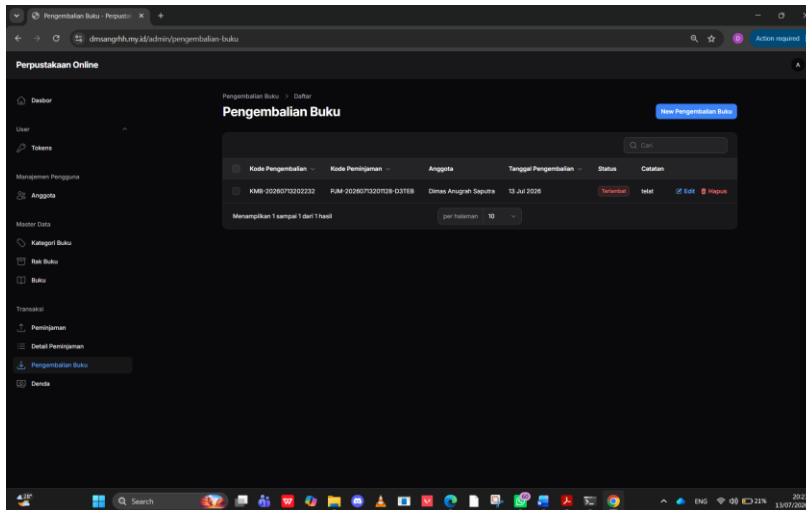


Gambar 5.14 Implementasi manajemen data anggota





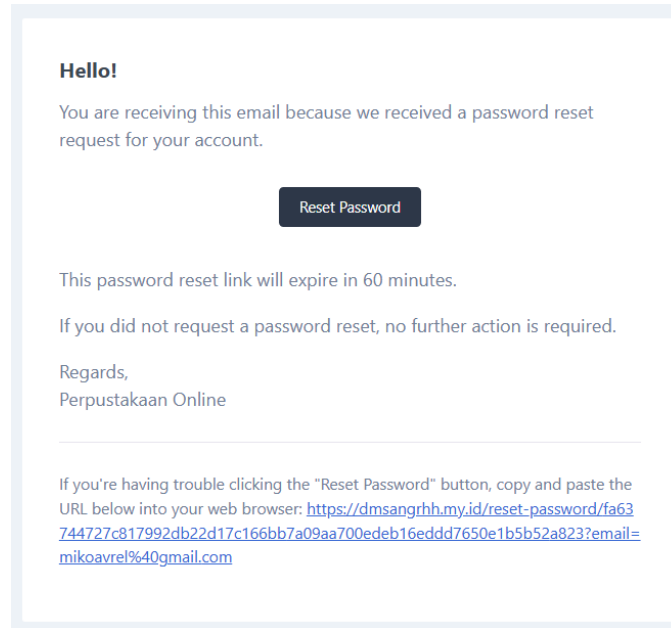
Gambar 5.15 Implementasi manajemen peminjaman



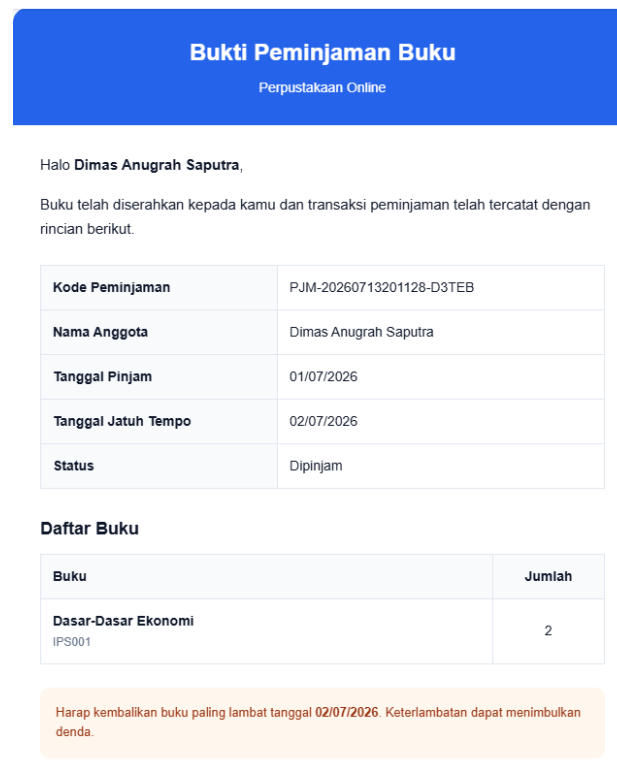
Gambar 5.16 Implementasi pengembalian buku dan denda

5.1.5 Implementasi Surel Resend

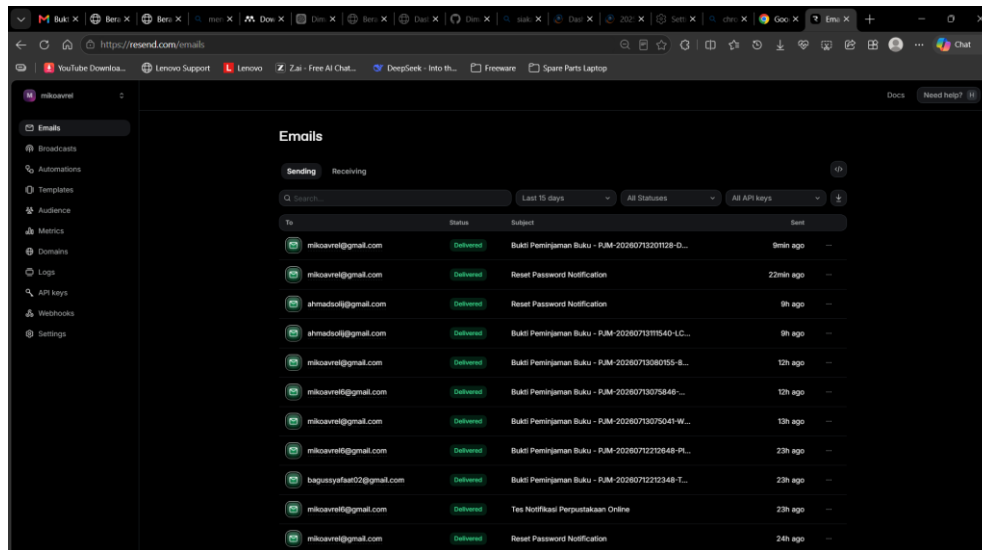
Resend melalui Laravel Mail digunakan untuk pengaturan ulang kata sandi dan bukti peminjaman. Domain pengirim telah diverifikasi. Pengiriman bukti dilakukan setelah transaksi berstatus Dipinjam agar surel tidak terkirim untuk transaksi yang gagal disimpan.



Gambar 5.17 Surel pengaturan ulang kata sandi melalui Resend



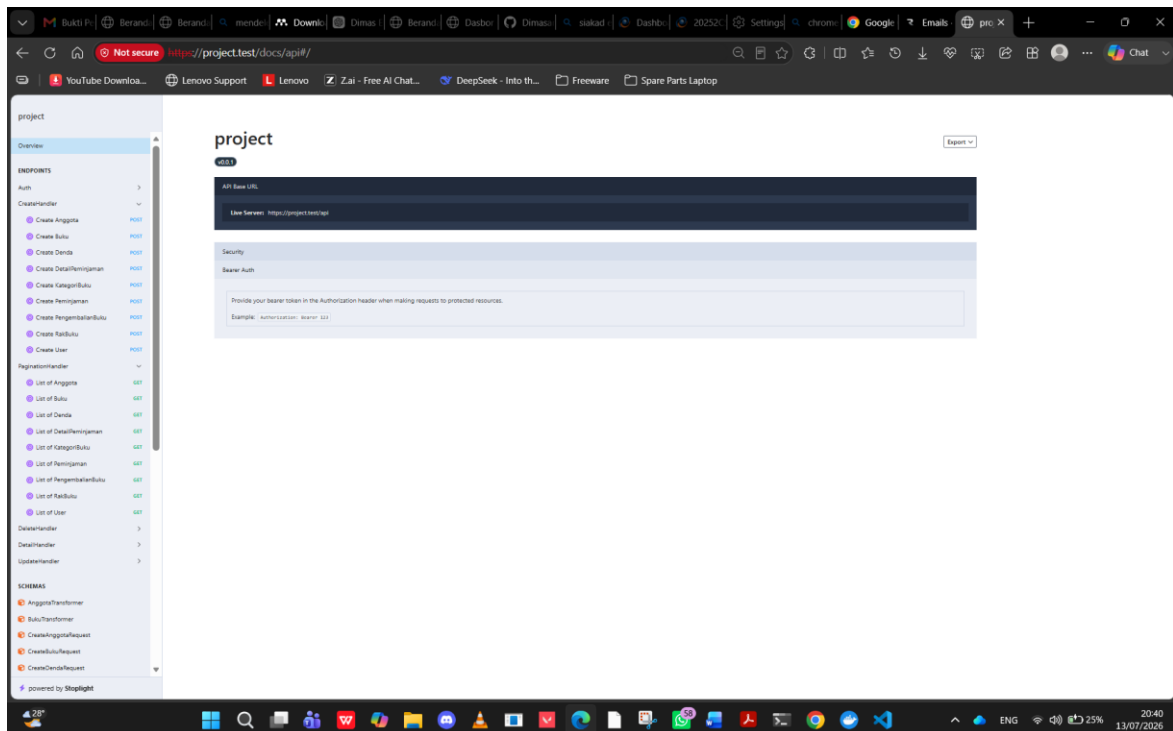
Gambar 5.18 Bukti peminjaman yang dikirim melalui Resend



Gambar 5.19 Status pengiriman surel pada dashboard Resend

5.1.6 Implementasi API dan Dokumentasi

Sistem menyediakan autentikasi API, endpoint CRUD untuk sumber daya utama, serta dokumentasi Scramble. Endpoint yang dilindungi harus menolak akses tanpa token yang valid.



Gambar 5.20 Dokumentasi API menggunakan Scramble


```

System Information as of Tue Jul 14 08:06:02 PM WIB 2026

System load: 0.0
Usage of /: 16.5% of 58.96GB
Memory usage: 16%
Swap usage: 0%
Processes: 161
Users logged in: 1
IPV4 address for eth0: 45.126.43.248
IPV6 address for eth0: 2001:df3:240:2:0:3:c651:54cd

* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

New release '24.04.4 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

*** System restart required ***
Last login: Tue Jul 14 19:59:42 2026 from 114.8.197.174
root@dnsangrhh:~# cd /var/www/project-2026
root@dnsangrhh:/var/www/project-2026# curl -i -X POST 'https://dnsangrhh.my.id/api/auth/login' -H 'Accept: application/json' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"email":"admln@gmail.com","password":"password"}'
HTTP/1.1 201 Created
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: Tue, 14 Jul 2026 13:06:58 GMT
Content-Type: application/json
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-cache, private
Access-Control-Allow-Origin: *
  
```

```

{"message":["Unauthenticated."],root@dnsTOKEN:~# curl -i "https://dnsangrhh.my.id/api/admin/bukus" \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer $TOKEN'
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: Tue, 14 Jul 2026 13:08:03 GMT
Content-Type: application/json
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-cache, private
Access-Control-Allow-Origin: *

{"data":[{"id":1,"kode_buku":"MTK001","judul_buku":"Matematika Dasar Kelas 7","judul":"Matematika Dasar Kelas 7","kategori_buku_id":1,"kategori":{"id":1,"nama_kategori":"Matematika"},"rak_buku_id":1,"rak":{"id":1,"nama_rak":"Rak 1"},"penulis":"Andi Wijaya","penerbit":"Cerdas Edukasi","tahun_terbit":2022,"isbn":null,"stok":10,"cover":"covers/01KXA03XN0Z0K0AE03JWAE.webp","cover_url":"https://dnsangrhh.my.id/storage/covers/01KXA03XN0Z0K0AE03JWAE.webp","deskripsi":"Buku ini membahas konsep dasar matematika untuk siswa kelas 7, seperti bilangan bulat, pecahan, perbandingan, himpunan, dan operasi aljabar sederhana. Materi dilengkapi contoh soal serta latihan untuk membantu siswa memahami konsep secara bertahap.","created_at":"2026-07-12 10:23:39","updated_at":"2026-07-12 11:40:03"},"id":2,"kode_buku":"MTK002","judul_buku":"Aljabar untuk SMP","judul":"Aljabar untuk SMP","kategori_buku_id":1,"kategori":{"id":1,"nama_kategori":"Matematika"},"rak_buku_id":1,"rak":{"id":1,"nama_rak":"Rak 1"},"penulis":"Rina Kartika","penerbit":"Salis Cendekia","tahun_terbit":2023,"isbn":null,"stok":10,"cover":"covers/01KXA087A0S0SZ4RVY719R5ZCD.webp","cover_url":"https://dnsangrhh.my.id/storage/covers/01KXA087A0S0SZ4RVY719R5ZCD.webp","deskripsi":"Buku ini mengenalkan dasar-dasar aljabar, mulai dari variabel, koefisien, bentuk aljabar, hingga persamaan linear satu variabel. Setiap bab disusun dengan penjelasan sederhana dan latihan soal yang sesuai untuk tingkat SMP.","created_at":"2026-07-12 11:46:07","updated_at":"2026-07-12 11:46:07"},"id":3,"kode_buku":"MTK003","judul_buku":"Geometri dan Pengukuran","judul":"Geometri dan Pengukuran","kategori_buku_id":1,"kategori":{"id":1,"nama_kategori":"Matematika"},"rak_buku_id":1,"rak":{"id":1,"nama_rak":"Rak 1"},"penulis":"Budi Santoso","penerbit":"Pustaka Belajar","tahun_terbit":2021,"isbn":null,"stok":10,"cover":"covers/01KXAF09HK716537JWRGOC02.jpg","cover_url":"https://dnsangrhh.my.id/storage/covers/01KXAF09HK716537JWRGOC02.jpg","deskripsi":"Buku ini membahas bentuk-bentuk geometri, sudut, garis, bangun datar, bangun ruang, keliling, luas, dan volume. Buku ini membantu siswa memahami hubungan antara bentuk matematika dan benda-benda yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari.","created_at":"2026-07-12 11:48:11","updated_at":"2026-07-12 11:48:11"},"id":4,"kode_buku":"MTK004","judul_buku":"Statistika Dasar","judul":"Statistika Dasar","kategori_buku_id":1,"kategori":{"id":1,"nama_kategori":"Matematika"},"rak_buku_id":1,"rak":{"id":1,"nama_rak":"Rak 1"},"penulis":"Achnad Rudzali","penerbit":"Edukasi Nusantara","tahun_terbit":2024,"isbn":null,"stok":10,"cover":"covers/01KXAAR2ZHC7C4VR80N1M149.jpg","cover_url":"https://dnsangrhh.my.id/storage/covers/01KXAAR2ZHC7C4VR80N1M149.jpg","deskripsi":"Buku ini memperkenalkan, mengolah, menyajikan, dan membaca data. Materi mencakup tabel, diagram, nilai rata-rata, median, dan modus yang dijelaskan melalui contoh-contoh sederhana.","created_at":"2026-07-12 11:53:08","updated_at":"2026-07-12 11:53:08"},"id":5,"kode_buku":"BIN001","judul_buku":"Bahasa Indonesia Kelas X","judul":"Bahasa Indonesia Kelas X","kategori_buku_id":2,"kategori":{"id":2,"nama_kategori":"Bahasa Indonesia"},"rak_buku_id":1,"rak":{"id":1,"nama_rak":"Rak 1"},"penulis":"Nurhayati","penerbit":"Bahasa Kita","tahun_terbit":2022,"isbn":null,"stok":10,"cover":"covers/01KXAAX3BP33CJJWCD4GY63RE.webp","cover_url":"https://dnsangrhh.my.id/storage/covers/01KXAAX3BP33CJJWCD4GY63RE.webp","deskripsi":"Buku ini membahas keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak untuk siswa kelas 7. Materinya mencakup teks deskriptif, cerita fantasi, prosedur, laporan, dan puisi rakyat.","created_at":"2026-07-12 11:55:53","updated_at":"2026-07-12 11:55:53"},"id":6,"kode_buku":"BIN002","judul_buku":"Terampil Menulis Teks","judul":"Terampil Menulis Teks","kategori_buku_id":2,"kategori":{"id":2,"nama_kategori":"Bahasa Indonesia"},"rak_buku_id":1,"rak":{"id":1,"nama_rak":"Rak 1"},"penulis":"Lina Marlina","penerbit":"Prof. Drs. M. Atar Sewi","tahun_terbit":2023,"isbn":null,"stok":10,"cover":"covers/01KXAB4HYF5ZMA6QSSZ093VNH.jpg","cover_url":"https://dnsangrhh.my.id/storage/covers/01KXAB4HYF5ZMA6QSSZ093VNH.jpg","deskripsi":"Buku ini membantu siswa mengembangkan kemampuan menulis berbagai jenis teks secara terstruktur. Pembaca akan mempelajari cara menentukan tema, membuat kerangka tulisan, menyusun paragraf, dan memperbaiki hasil tulisan.","created_at":"2026-07-12 11:59:56","updated_at":"2026-07-12 11:59:56"},"id":7,"kode_buku":"BIN003","judul_buku":"Tata Bahasa Indonesia","judul":"Tata Bahasa Indonesia","kategori_buku_id":2,"kategori":{"id":2,"nama_kategori":"Bahasa Indonesia"},"rak_buku_id":1,"rak":{"id":1,"nama_rak":"Rak 1"},"penulis":"Dian Pratama","penerbit":"Literasi Bangsa"
  
```



```

kategori":{"id":2,"nama_kategori":"Bahasa Indonesia"},"rak_buku_id":1,"rak":{"id":1,"nama_rak":"Rak 1"},"penulis":"Dian Pratama","penerbit":"Literasi Bangsa",
"tahun_terbit":2024,"isbn":null,"stok":10,"cover":"covers/01KXABN05630Y2DNRPE57HQ0JS.jfif","cover_url":"https://dmsangrhh.my.id/storage/covers/01KXAB
N05630Y2DNRPE57HQ0JS.jfif","deskripsi":"Buku ini membahas penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti penggunaan kata, kalimat, tanda baca, imbuhan, dan ejaan. Materi disertai contoh sehingga mudah dipahami oleh pelajar.", "created_at":"2026-07-12 12:09:20", "updated_at":"2026-07-12 12:09:20"}, {"id":
8,"kode_buku":"IPA001","judul_buku":"IPA Terpadu Kelas 8","judul":"IPA Terpadu Kelas 8","kategori_buku_id":3,"kategori":{"id":3,"nama_kategori":"Ilmu Pengetahu
an Alam"},"rak_buku_id":1,"rak":{"id":1,"nama_rak":"Rak 1"},"penulis":"Nabila Putri","penerbit":"Sains Cendekia","tahun_terbit":2023,"isbn":null,"stok":1
0,"cover":"covers/01KXABYHJE8T76XB3YAMKEYFBA.jpg","cover_url":"https://dmsangrhh.my.id/storage/covers/01KXABYHJE8T76XB3YAMKEYFBA.jpg","deskripsi":"Buk
u ini membahas dasar-dasar ilmu pengetahuan alam, seperti makhluk hidup, zat, suhu, energi, lingkungan, dan tata surya. Materi disajikan secara terpadu deng
an contoh yang dekat dengan kehidupan siswa.", "created_at":"2026-07-12 12:14:09", "updated_at":"2026-07-12 12:14:09"}, {"id":9,"kode_buku":"IPA002","judul_buk
u":"Mengenal Ciri Khusus Makhluk Hidup","judul":"Mengenal Ciri Khusus Makhluk Hidup","kategori_buku_id":3,"kategori":{"id":3,"nama_kategori":"Ilmu Pengetahu
an Alam"},"rak_buku_id":1,"rak":{"id":1,"nama_rak":"Rak 1"},"penulis":"Rudi Hartono","penerbit":"Pustaka Alam","tahun_terbit":2022,"isbn":null,"stok":9,"cov
er":"covers/01KXAC413ZCD0EHQFADBETECW.webp","cover_url":"https://dmsangrhh.my.id/storage/covers/01KXAC413ZCD0EHQFADBETECW.webp","deskripsi":"Buku in
i menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, klasifikasi tumbuhan dan hewan, serta hubungan antarorganisme. Pembaca juga diajak memahami pentingnya menjaga keseim
bangan ekosistem.", "created_at":"2026-07-12 12:17:26", "updated_at":"2026-07-13 09:47:28"}, {"id":10,"kode_buku":"IPA003","judul_buku":"Sistem Organ Tubuh Man
usia","judul":"Sistem Organ Tubuh Manusia","kategori_buku_id":3,"kategori":{"id":3,"nama_kategori":"Ilmu Pengetahuan Alam"},"rak_buku_id":1,"rak":{"id":1,"n
ama_rak":"Rak 1"},"penulis":"Siska Permata","penerbit":"Cakrawala Ilmu","tahun_terbit":2024,"isbn":null,"stok":8,"cover":"covers/01KXACAQZJHNNW76AQZQ2VB6DG
.jfif","cover_url":"https://dmsangrhh.my.id/storage/covers/01KXACAQZJHNNW76AQZQ2VB6DG.jfif","deskripsi":"Buku ini mengenalkan organ dan sistem tubuh ma
nusia, seperti sistem pernapasan, pencernaan, peredaran darah, gerak, dan ekskresi. Penjelasan dilengkapi informasi tentang cara menjaga kesehatan tubuh.",
"created_at":"2026-07-12 12:20:49", "updated_at":"2026-07-13 07:58:46"}, {"id":11,"kode_buku":"BIG001","judul_buku":"Bahasa Inggris Dasar Kelas X","judul":"Bah
asa Inggris Dasar Kelas X","kategori_buku_id":4,"kategori":{"id":4,"nama_kategori":"Bahasa Inggris"},"rak_buku_id":2,"rak":{"id":2,"nama_rak":"Rak 2"},"penu
lis":"Ahmad Fauzi","penerbit":"Smart English","tahun_terbit":2022,"isbn":null,"stok":9,"cover":"covers/01KXACEDVWKTZY7YFCDZS35TE.jpeg","cover_url":"https:
//dmsangrhh.my.id/storage/covers/01KXACEDVWKTZY7YFCDZS35TE.jpeg","deskripsi":"Buku ini memperkenalkan dasar-dasar Bahasa Inggris untuk siswa kelas X.
Materi mencakup pengenalan diri, keluarga, kegiatan sehari-hari, waktu, tempat, dan penggunaan kalimat sederhana.", "created_at":"2026-07-12 12:22:49", "updat
ed_at":"2026-07-13 07:50:41"}, {"id":12,"kode_buku":"BIG002","judul_buku":"Basic English Grammar","judul":"Basic English Grammar","kategori_buku_id":4,"kateg
ori":{"id":4,"nama_kategori":"Bahasa Inggris"},"rak_buku_id":2,"rak":{"id":2,"nama_rak":"Rak 2"},"penulis":"Rina Safitri","penerbit":"English Cerdas","tahun
_terbit":2023,"isbn":null,"stok":9,"cover":"covers/01KXACM2B0WKNM0MBZDTKQP9NW6.jpg","cover_url":"https://dmsangrhh.my.id/storage/covers/01KXACM2B0WKNM0M
BZDTKQP9NW6.jpg","deskripsi":"Buku ini membahas tata bahasa Inggris dasar, seperti kata benda, kata kerja, kata sifat, kata ganti, dan bentuk waktu sederhana
a. Materi disajikan dengan contoh kalimat dan latihan yang mudah dipahami.", "created_at":"2026-07-12 12:25:54", "updated_at":"2026-07-13 08:01:55"}, {"id":13,
"kode_buku":"BK003","judul_buku":"KAMUS INGGRIS INDONESIA","judul":"KAMUS INGGRIS INDONESIA","kategori_buku_id":4,"kategori":{"id":4,"nama_kategori":"Bahasa
Inggris"},"rak_buku_id":2,"rak":{"id":2,"nama_rak":"Rak 2"},"penulis":"HASSAN SHADILY","penerbit":"JOHN M. ECHOLS","tahun_terbit":2022,"isbn":null,"stok":1
0,"cover":"covers/01KXACTFVK104PNQDSESTEN7EY.jpg","cover_url":"https://dmsangrhh.my.id/storage/covers/01KXACTFVK104PNQDSESTEN7EY.jpg","deskripsi":"Kam
us Bahasa Inggris Lengkap.", "created_at":"2026-07-12 12:29:25", "updated_at":"2026-07-12 12:29:25"}, {"id":14,"kode_buku":"IPS002","judul_buku":"Mengenal Seja
rah Indonesia X","judul":"Mengenal Sejarah Indonesia X","kategori_buku_id":5,"kategori":{"id":5,"nama_kategori":"Ilmu Pengetahuan Sosial"},"rak_buku_id":2,"
rak":{"id":2,"nama_rak":"Rak 2"},"penulis":"Fajar Nugroho","penerbit":"Pustaka Sejarah","tahun_terbit":2023,"isbn":null,"stok":8,"cover":"covers/01KXAD00SC
Z79P82HRX98B70ZB.webp","cover_url":"https://dmsangrhh.my.id/storage/covers/01KXAD00SCZ79P82HRX98B70ZB.webp","deskripsi":"Buku ini menjelaskan perjalan
an sejarah Indonesia sejak masa kerajaan, penjajahan, perjuangan kemerdekaan, hingga terbentuknya negara Indonesia. Materi disampaikan secara ringkas dan mud
ah dipahami pelajar.", "created_at":"2026-07-12 12:32:26", "updated_at":"2026-07-13 20:51:42"}, {"id":15,"kode_buku":"IPS003","judul_buku":"Geografi","judul":
"Geografi","kategori_buku_id":5,"kategori":{"id":5,"nama_kategori":"Ilmu Pengetahuan Sosial"},"rak_buku_id":2,"rak":{"id":2,"nama_rak":"Rak 2"},"penulis":"
Dimas","penerbit":"Anugrah","tahun_terbit":2022,"isbn":null,"stok":0,"cover":"covers/01KXAD4VM3NJKPXHNC095HQJR7.png","cover_url":"https://dmsangrhh.my.id
/storage/covers/01KXAD4VM3NJKPXHNC095HQJR7.png","deskripsi":"Buku ini membahas letak wilayah, kondisi alam, peta, iklim, penduduk, serta sumber daya alam
. Pembaca juga diajak memahami hubungan antara manusia dan lingkungan tempat tinggalnya.", "created_at":"2026-07-12 12:35:05", "updated_at":"2026-07-13 11:15:
40"}, {"links":{"first":"https://dmsangrhh.my.id/api/admin/bukus?page=1","last":"https://dmsangrhh.my.id/api/admin/bukus?page=2","prev":null,"next":
"https://dmsangrhh.my.id/api/admin/bukus?page=2"},"meta":{"current_page":1,"from":1,"last_page":2,"links":[{"url":null,"label":"&laquo; Previous","act
ive":false},{url":"https://dmsangrhh.my.id/api/admin/bukus?page=1","label":"1","active":true},{url":"https://dmsangrhh.my.id/api/admin/bukus?page=2","label":"2","active":false},{url":"https://dmsangrhh.my.id/api/admin/bukus?page=2","label":"Next &raquo;","active":false}],"path":"https://dmsa
ngrhh.my.id/api/admin/bukus","per_page":15,"to":15,"total":16}}root@dmsangrhh: /var/www/project-2026#

```

Gambar 5.21 Pengujian autentikasi token API

5.2 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional menggunakan pendekatan black box. Setiap skenario memeriksa masukan, proses, keluaran yang diharapkan, dan hasil aktual. Tabel berikut dapat digunakan sebagai lembar pengujian akhir. Status awal ditulis sesuai bukti implementasi yang telah tersedia; butir yang belum memiliki bukti tangkapan layar perlu diverifikasi kembali sebelum penyerahan laporan.

ID	Skenario	Langkah Ringkas	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-01	Akses katalog publik	Buka beranda dan katalog tanpa login.	Halaman tampil tanpa meminta autentikasi.	[Isi hasil]	Perlu verifikasi
TC-02	Pencarian buku	Masukkan judul/penulis/kategori.	Daftar buku terfilter.	[Isi hasil]	Perlu verifikasi
TC-03	Registrasi Anggota	Kirim data valid dan uji surel duplikat.	Akun valid dibuat; surel duplikat ditolak.	[Isi hasil]	Perlu verifikasi
TC-04	Login Anggota	Masukkan kredensial valid dan tidak valid.	Login berhasil atau pesan kesalahan umum.	[Isi hasil]	Perlu verifikasi
TC-05	Reset kata sandi	Minta tautan dan tetapkan kata sandi baru.	Surel terkirim; token valid dapat digunakan sekali.	[Isi hasil]	Perlu verifikasi
TC-06	Pengajuan peminjaman	Pilih buku dan jumlah valid.	Pengajuan tersimpan dengan status Diajukan.	[Isi hasil]	Perlu verifikasi
TC-07	Validasi stok	Ajukan jumlah melebihi stok.	Sistem menolak pengajuan.	[Isi hasil]	Perlu verifikasi
TC-08	Persetujuan Admin	Admin menyetujui pengajuan.	Status dan admin_id tersimpan; stok konsisten.	[Isi hasil]	Perlu verifikasi
TC-09	Penyerahan buku	Admin memasukkan tanggal pinjam dan jatuh tempo.	Status menjadi Dipinjam.	[Isi hasil]	Perlu verifikasi
TC-10	Bukti peminjaman	Transaksi Dipinjam berhasil disimpan.	Resend mengirim bukti; kegagalan tidak membatalkan transaksi.	Delivered telah diamati	Lulus awal
TC-11	Pengembalian	Admin memproses peminjaman aktif.	Status dan stok diperbarui.	[Isi hasil]	Perlu verifikasi
TC-12	Denda	Pengembalian terlambat diproses.	Hari terlambat dan denda dapat dicatat.	[Isi hasil]	Perlu verifikasi
TC-13	API tanpa token	Akses endpoint dilindungi tanpa token.	Sistem mengembalikan 401 atau 403.	[Isi hasil]	Perlu verifikasi
TC-14	Dokumentasi API	Buka /docs/api.	Dokumentasi endpoint ditampilkan.	Route tersedia	Lulus awal
TC-15	Deployment	Buka domain dan periksa kontainer.	HTTPS merespons; layanan utama aktif.	Telah diterapkan pada VPS	Lulus awal

Tabel 5.2 Skenario pengujian fungsional

5.3 User Acceptance Testing (UAT)

UAT dilakukan dengan meminta responden menjalankan skenario utama dan memberi skor 1 sampai 5. Skor 1 berarti sangat tidak setuju, sedangkan skor 5 berarti sangat setuju. Karena data responden belum disertakan, tabel berikut disiapkan untuk diisi setelah pengujian bersama pengguna.

No.	Pernyataan	Skor 1–5	Catatan
1	Informasi katalog dan stok mudah ditemukan.	[]	[]
2	Proses pendaftaran dan login mudah dipahami.	[]	[]
3	Pengajuan peminjaman dapat dilakukan tanpa kebingungan.	[]	[]
4	Pesan validasi membantu memperbaiki kesalahan input.	[]	[]
5	Panel Admin memudahkan pengelolaan data buku dan anggota.	[]	[]
6	Proses peminjaman, pengembalian, dan denda sesuai kebutuhan.	[]	[]
7	Surel reset dan bukti peminjaman memberikan informasi yang jelas.	[]	[]
8	Tampilan sistem nyaman digunakan pada perangkat yang diuji.	[]	[]
9	Sistem merespons dengan waktu yang dapat diterima.	[]	[]
10	Secara keseluruhan sistem layak digunakan.	[]	[]

Tabel 5.3 Instrumen User Acceptance Testing

Rumus persentase penerimaan:

$$\text{Persentase UAT} = (\text{Total skor yang diperoleh} / \text{Total skor maksimum}) \times 100\%$$

Tabel 5.4 Interpretasi hasil UAT

Rentang Persentase	Interpretasi
81%–100%	Sangat layak
61%–80%	Layak
41%–60%	Cukup layak
21%–40%	Kurang layak
0%–20%	Tidak layak

Login Anggota

Masuk menggunakan akun anggota perpustakaan.

Email

mikoavrel6@gmail.com

Password

••••••••

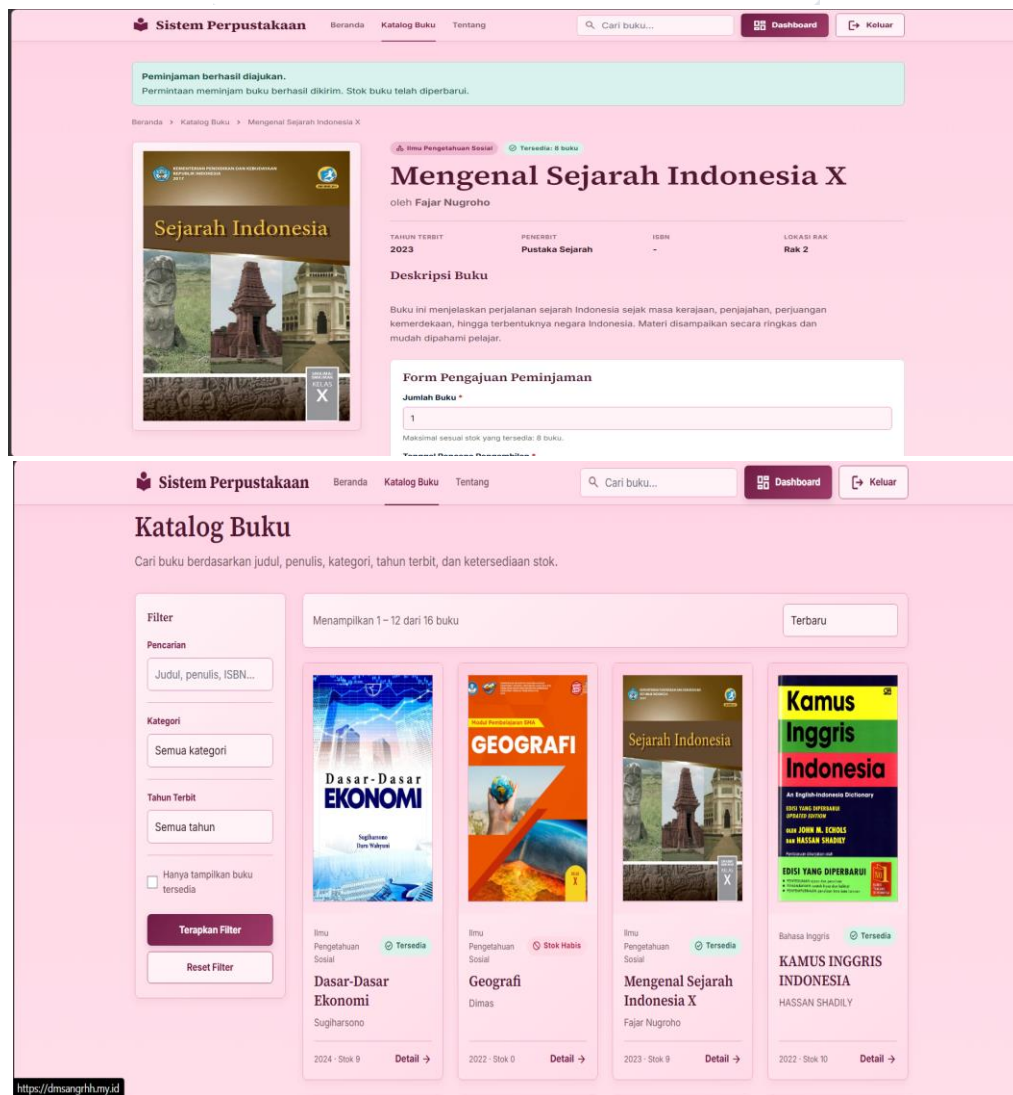
☐ Ingat saya

[Lupa password?](#)

Login

Belum memiliki akun? [Daftar Anggota](#)

[Kembali ke katalog](#)



Gambar 5.22 Dokumentasi pelaksanaan User Acceptance Testing

5.4 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan verifikasi awal, aplikasi telah dapat dijalankan pada domain produksi, layanan Docker utama telah disiapkan, dokumentasi API tersedia, dan pengiriman surel melalui Resend telah menunjukkan status Delivered. Namun, hasil pengujian fungsional lengkap dan UAT perlu diisi menggunakan bukti terbaru agar kesimpulan penerimaan tidak didasarkan pada asumsi.

Analisis akhir dilakukan dengan membandingkan setiap hasil aktual terhadap acceptance criteria pada BRD dan PRD yang telah dikonsolidasikan. Fitur dinyatakan lulus apabila keluaran sesuai, tidak menimbulkan inkonsistensi data, dan dapat digunakan oleh aktor yang memiliki hak akses. Temuan kesalahan dicatat, diperbaiki, lalu diuji ulang sebelum laporan disahkan.

Aspek	Bukti yang Sudah Tersedia	Tindak Lanjut
Deployment	Domain produksi, Nginx, Docker Compose, dan HTTPS telah dikonfigurasi.	Tambahkan screenshot status kontainer dan domain.
Surel	Pengiriman Resend ke alamat valid pernah berstatus Delivered.	Tambahkan screenshot surel dan dashboard Resend tanpa API key.
API	Daftar route API dan /docs/api tersedia.	Uji respons tanpa token dan dengan token.
Fitur pengguna	BRD dan PRD mendefinisikan skenario utama.	Isi hasil aktual untuk katalog, autentikasi, pengajuan, pengembalian, dan denda.
UAT	Instrumen telah disiapkan.	Lakukan UAT kepada responden dan hitung persentase.

Tabel 5.5 Ringkasan bukti dan tindak lanjut pengujian

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Capstone Project telah menghasilkan Sistem Informasi Peminjaman Buku Online berbasis web yang menyediakan katalog publik, autentikasi Anggota, pengajuan peminjaman, panel Admin, pengembalian, denda, surel transaksional, dan API.
2. Implementasi menggunakan Laravel, Livewire, Blade, Filament, MariaDB, Docker Compose, Nginx, HTTPS, Resend, queue worker, scheduler, Filament API Service, dan Scramble.
3. Aplikasi telah diterapkan pada domain <https://dmsangrhh.my.id> sehingga dapat diakses melalui lingkungan produksi.
4. BRD terbaru dan PRD digunakan untuk mengonsolidasikan kebutuhan. Fitur yang tidak termasuk dalam ruang lingkup implementasi terbaru ditempatkan sebagai rencana pengembangan.
5. Skenario pengujian fungsional dan instrumen UAT telah disiapkan. Bukti tangkapan layar dan hasil UAT perlu dilengkapi untuk memastikan seluruh kriteria penerimaan terverifikasi sebelum laporan final diserahkan.

6.2 Saran

1. Menambahkan halaman status dan riwayat peminjaman bagi Anggota agar transparansi transaksi meningkat.
2. Menambahkan pembatalan pengajuan yang aman selama status masih Diajukan.
3. Menyediakan pengelolaan profil mandiri dan pengingat jatuh tempo melalui surel.
4. Mengembangkan laporan peminjaman, pengembalian, denda, dan statistik koleksi.
5. Menambah pengujian otomatis untuk transaksi stok, perubahan status, otorisasi, dan API.
6. Menerapkan pencadangan berkala, pemantauan log, rotasi kunci API, dan audit keamanan produksi.
7. Menyelesaikan UAT dengan responden nyata serta mendokumentasikan hasil dan perbaikan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pressman, R. S., dan Maxim, B. R. 2019. Software Engineering: A Practitioner's Approach. Edisi ke-9. New York: McGraw-Hill.
- [2] Sommerville, I. 2016. Software Engineering. Edisi ke-10. Boston: Pearson.
- [3] Kadir, A. 2014. Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- [4] Rosa A. S. dan Shalahuddin, M. 2018. Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek. Bandung: Informatika.
- [5] OWASP Foundation. 2021. OWASP Top 10: The Ten Most Critical Web Application Security Risks. <https://owasp.org/www-project-top-ten/>.
- [6] Laravel. Laravel 12.x Documentation. <https://laravel.com/docs/12.x>.
- [7] Filament. Filament 3.x Documentation. <https://filamentphp.com/docs/3.x>.
- [8] Docker, Inc. Docker Documentation. <https://docs.docker.com/>.
- [9] MariaDB Foundation. MariaDB Documentation. <https://mariadb.com/kb/en/documentation/>.
- [10] Resend. Resend Documentation. <https://resend.com/docs>.
- [11] Dedoc Scramble. Scramble Documentation. <https://scramble.dedoc.co/>.
- [12] Tim Proyek. 2026. Business Requirements Document Sistem Informasi Peminjaman Buku Online. Dokumen internal.
- [13] Tim Proyek. 2026. Product Requirement Document Sistem Informasi Peminjaman Buku Online. Dokumen internal.

LAMPIRAN

Lampiran A Daftar Screenshot yang Perlu Dilengkapi

No.	Screenshot	Status	Catatan
1	Gambar 4.3 Rancangan Entity Relationship Diagram sistem	Belum/ Sudah	Gunakan data contoh dan samarkan data sensitif.
2	Gambar 4.5 Rancangan antarmuka halaman publik	Belum/ Sudah	Gunakan data contoh dan samarkan data sensitif.
3	Gambar 4.6 Rancangan antarmuka panel Admin	Belum/ Sudah	Gunakan data contoh dan samarkan data sensitif.
4	Gambar 5.1 Status layanan Docker Compose pada VPS	Belum/ Sudah	Gunakan data contoh dan samarkan data sensitif.
5	Gambar 5.2 Akses aplikasi melalui domain HTTPS	Belum/ Sudah	Gunakan data contoh dan samarkan data sensitif.
6	Gambar 5.3 Implementasi halaman beranda	Belum/ Sudah	Gunakan data contoh dan samarkan data sensitif.
7	Gambar 5.4 Implementasi halaman katalog buku	Belum/ Sudah	Gunakan data contoh dan samarkan data sensitif.
8	Gambar 5.5 Implementasi halaman detail buku	Belum/ Sudah	Gunakan data contoh dan samarkan data sensitif.
9	Gambar 5.6 Implementasi formulir pendaftaran Anggota	Belum/ Sudah	Gunakan data contoh dan samarkan data sensitif.
10	Gambar 5.7 Implementasi halaman login Anggota	Belum/ Sudah	Gunakan data contoh dan samarkan data sensitif.
11	Gambar 5.8 Implementasi lupa dan pengaturan ulang kata sandi	Belum/ Sudah	Gunakan data contoh dan samarkan data sensitif.
12	Gambar 5.9 Implementasi pengajuan peminjaman oleh Anggota	Belum/ Sudah	Gunakan data contoh dan samarkan data sensitif.
13	Gambar 5.10 Implementasi halaman login Admin	Belum/ Sudah	Gunakan data contoh dan samarkan data sensitif.
14	Gambar 5.11 Implementasi dashboard Admin	Belum/ Sudah	Gunakan data contoh dan samarkan data sensitif.
15	Gambar 5.12 Implementasi manajemen data buku	Belum/ Sudah	Gunakan data contoh dan samarkan data sensitif.
16	Gambar 5.13 Implementasi manajemen data anggota	Belum/ Sudah	Gunakan data contoh dan samarkan data sensitif.
17	Gambar 5.14 Implementasi manajemen peminjaman	Belum/ Sudah	Gunakan data contoh dan samarkan data sensitif.
18	Gambar 5.15 Implementasi pengembalian buku dan denda	Belum/ Sudah	Gunakan data contoh dan samarkan data sensitif.
19	Gambar 5.16 Surel pengaturan ulang kata sandi melalui Resend	Belum/ Sudah	Gunakan data contoh dan samarkan data sensitif.
20	Gambar 5.17 Bukti peminjaman yang dikirim melalui Resend	Belum/ Sudah	Gunakan data contoh dan samarkan data sensitif.
21	Gambar 5.18 Status pengiriman surel pada dashboard Resend	Belum/ Sudah	Gunakan data contoh dan samarkan data sensitif.
22	Gambar 5.19 Dokumentasi API menggunakan Scramble	Belum/ Sudah	Gunakan data contoh dan samarkan data sensitif.
23	Gambar 5.20 Pengujian autentikasi token API	Belum/ Sudah	Gunakan data contoh dan samarkan data sensitif.

24	Gambar 5.21 Dokumentasi pelaksanaan User Acceptance Testing	Belum/ Sudah	Gunakan data contoh dan samarkan data sensitif.
----	---	--------------	---

Tabel A.1 Daftar pemeriksaan screenshot laporan

Lampiran B Daftar Route API

Route API yang terdaftar pada project meliputi autentikasi, ping, serta CRUD untuk anggota, buku, kategori buku, rak buku, peminjaman, detail peminjaman, pengembalian buku, denda, dan pengguna. Dokumentasi dapat dibuka melalui /docs/api dan /docs/api.json.

Kelompok	Contoh Endpoint
Autentikasi	POST /api/auth/login; POST /api/auth/logout
Buku	GET/POST /api/{panel}/buku; GET/PUT/DELETE /api/{panel}/buku/{id}
Anggota	GET/POST /api/{panel}/anggotas; GET/PUT/DELETE /api/{panel}/anggotas/{id}
Peminjaman	CRUD /api/{panel}/peminjaman
Detail Peminjaman	CRUD /api/{panel}/detail-peminjaman
Pengembalian	CRUD /api/{panel}/pengembalian-buku
Denda	CRUD /api/{panel}/dendas
Dokumentasi	GET /docs/api; GET /docs/api.json

Tabel B.1 Ringkasan endpoint API

Lampiran C Formulir UAT

Nama Responden: Responden 1 (contoh pengisian) Peran: Mahasiswa / Tester

Tanggal Pengujian: 15 Juli 2026 Perangkat: Laptop Windows 11 - Google Chrome

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5	Catatan
1	Informasi katalog dan stok mudah ditemukan.					✓	Katalog dan informasi stok mudah ditemukan.
2	Proses pendaftaran dan login mudah dipahami.					✓	Pendaftaran dan login mudah dipahami.
3	Pengajuan peminjaman dapat dilakukan tanpa kebingungan.				✓		Pengajuan berjalan baik, tetapi petunjuk dapat dibuat lebih jelas.
4	Pesan validasi membantu memperbaiki kesalahan input.					✓	Pesan validasi membantu memperbaiki kesalahan input.
5	Panel Admin memudahkan pengelolaan data buku dan anggota.					✓	Panel Admin mudah digunakan untuk mengelola data.
6	Proses peminjaman, pengembalian, dan denda sesuai kebutuhan.				✓		Alur transaksi sesuai kebutuhan, tetapi masih perlu penyempurnaan tampilan.
7	Surel reset dan bukti peminjaman memberikan informasi yang jelas.					✓	Surel reset dan bukti peminjaman memberikan informasi yang jelas.
8	Tampilan sistem nyaman digunakan pada perangkat yang diuji.				✓		Tampilan nyaman digunakan, tetapi perlu optimasi pada layar kecil.
9	Sistem merespons dengan waktu yang dapat diterima.					✓	Respons sistem cepat selama pengujian.

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5	Catatan
10	Secara keseluruhan sistem layak digunakan.					✓	Secara keseluruhan sistem sangat layak digunakan.

Ringkasan contoh hasil UAT: total skor 47 dari 50, sehingga persentase penerimaan sebesar 94% dan termasuk kategori Sangat Layak.

Catatan: data di atas merupakan contoh pengisian. Ganti identitas, skor, dan catatan dengan hasil responden nyata sebelum laporan dikumpulkan.

Tabel C.1 Formulir penilaian UAT

Lampiran D Catatan Kelengkapan Sebelum Pengumpulan

- Isi nama dosen pembimbing, koordinator, NIDN, tanggal pengesahan, dan nilai akhir pada halaman awal.
- Tambahkan minimal tiga penelitian terdahulu dari jurnal ilmiah dan sesuaikan Daftar Pustaka.
- Ganti seluruh kotak TEMPAT SCREENSHOT dengan tangkapan layar asli website.
- Lengkapi hasil aktual, status pengujian, dan bukti untuk seluruh test case.
- Laksanakan UAT, hitung persentase, dan tuliskan analisis hasilnya.
- Perbarui Daftar Isi, Daftar Gambar, dan Daftar Tabel setelah seluruh gambar dimasukkan.
- Pastikan tidak ada alamat surel, kata sandi, token, API key, atau data pribadi sensitif pada screenshot.